

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N08

FONCTIONS NUMÉRIQUES
D'UNE VARIABLE RÉELLE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon approfondit l'étude des fonctions numériques (continuité, monotonie, limites trigonométriques et irrationnelles) et leur représentation graphique. Elle outille l'élève pour modéliser et résoudre des problèmes concrets par une analyse rigoureuse et justifiée.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la continuité d'une fonction sur un intervalle et l'appliquer aux fonctions usuelles.
- Je sais énoncer et utiliser le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) et le théorème de la bijection pour résoudre des équations $f(x)=k$.
- Je sais déterminer les limites des fonctions trigonométriques ($\sin$, $\cos$, $\tan$) en 0 et en $\pm\infty$, et les limites des fonctions irrationnelles par rationalisation.
- Je sais étudier la monotonie d'une fonction continue sur un intervalle à l'aide de la dérivée ou par composition.
- Je sais construire un tableau de variation complet et tracer la courbe représentative d'une fonction faisant intervenir des expressions trigonométriques ou irrationnelles.
- Je sais modéliser une situation concrète (physique, économique, technique) par une fonction, en interpréter les résultats (limites, variations, solutions d'équations) et rédiger une conclusion argumentée.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. 1. Continuité sur un intervalle : définitions et propriétés fondamentales
2. 2. Fonction continue et strictement monotone : Bijection et fonction réciproque
3. 3. Limites des fonctions trigonométriques : limites remarquables et encadrement
4. 4. Limites des fonctions irrationnelles : rationalisation et composition
5. 5. Représentation graphique : méthodologie complète et lecture graphique
6. 6. Modélisation et résolution de problèmes concrets (Synthèse)
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la continuité d'une fonction sur un intervalle et l'appliquer aux fonctions usuelles.
- Je sais énoncer et utiliser le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) et le théorème de la bijection pour résoudre des équations $f(x)=k$.
- Je sais déterminer les limites des fonctions trigonométriques ($\sin$, $\cos$, $\tan$) en 0 et en $\pm\infty$, et les limites des fonctions irrationnelles par rationalisation.
- Je sais étudier la monotonie d'une fonction continue sur un intervalle à l'aide de la dérivée ou par composition.
- Je sais construire un tableau de variation complet et tracer la courbe représentative d'une fonction faisant intervenir des expressions trigonométriques ou irrationnelles.
- Je sais modéliser une situation concrète (physique, économique, technique) par une fonction, en interpréter les résultats (limites, variations, solutions d'équations) et rédiger une conclusion argumentée.
- Je sais identifier et corriger les erreurs fréquentes sur la continuité des fonctions composées et sur l'application du TVI (intervalle non fermé, fonction non continue).

PRÉREQUIS

- Définition de la limite d'une fonction en un point et en $\pm\infty$ (classe de 1ère).

- Opérations sur les limites et formes indéterminées (1ère).
- Définition de la dérivée, lien avec la monotonie et tableau de variations (1ère).
- Fonctions usuelles : polynômes, rationnelles, exponentielle, logarithme népérien (1ère).
- Notions de base sur les fonctions trigonométriques (cercle trigonométrique, formules d'addition) et irrationnelles (domaine de définition).

1 CONTINUITÉ SUR UN INTERVALLE : DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES

Situation d'accroche. Monsieur Kamga, gérant d'une petite usine de transformation de cacao à Dschang, observe que la température de fermentation des fèves, cruciale pour la qualité de l'arôme, varie au cours de la journée selon une loi modélisée par une fonction trigonométrique. Il doit garantir que cette température reste dans un intervalle précis $[45^{\circ}\text{C}; 55^{\circ}\text{C}]$ pendant au moins 6 heures continues. Comment l'étude de la continuité, de la monotonie et des limites de cette fonction peut-elle l'aider à valider son processus sans surveillance constante?

Problématique. Quand peut-on affirmer qu'une grandeur évolue « sans saut »? Et si une fonction évolue sans saut entre deux valeurs, passe-t-elle forcément par toutes les valeurs intermédiaires? C'est toute la question de la **continuité**, que nous allons étudier dans cette section.

1.1 De la continuité en un point à la continuité sur un intervalle

Intuition. Imagine que tu traces la courbe d'une fonction au crayon, sans jamais lever la main. Si tu peux parcourir toute la courbe d'un bout à l'autre d'un intervalle sans lever le crayon, la fonction est continue sur cet intervalle. Si à un endroit tu es obligé de lever le crayon (saut, trou, courbe qui part à l'infini), la fonction y est discontinue.

DÉFINITION Continuité en un point (rappel)

Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant le réel a . On dit que f est **continue en a** lorsque :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Autrement dit : la limite de f en a existe, est finie, et est égale à la valeur $f(a)$.

DÉFINITION Continuité sur un intervalle

Soit I un intervalle et f une fonction définie sur I .

- f est **continue sur I** si elle est continue en tout point de I .
- Pour une borne fermée de l'intervalle, on exige seulement la continuité « d'un côté » : f est continue sur $[a; b]$ si elle est continue en tout point de $]a; b[$, continue à droite en a ($\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$) et continue à gauche en b ($\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$).
- Pour un intervalle semi-ouvert comme $[a; b[$, on demande la continuité à droite en a et la continuité en tout point de $]a; b[$.

EXEMPLE La fonction racine carrée

La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0; +\infty[$. Elle est continue en tout point de $]0; +\infty[$, et continue à droite en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 = f(0)$. On dit donc que f est continue sur $[0; +\infty[$, même si elle n'est pas définie à gauche de 0.

1.2 Continuité des fonctions usuelles**PROPRIÉTÉ** Continuité des fonctions usuelles (admise)

Les fonctions suivantes sont continues sur leur ensemble de définition :

- les fonctions **polynômes** (continues sur $\mathbb{R}$ tout entier) ;
- les fonctions **rationnelles** (quotients de polynômes), continues partout sauf aux valeurs qui annulent le dénominateur ;
- les fonctions **trigonométriques** : sin et cos continues sur $\mathbb{R}$; tan continue sur chaque intervalle de son domaine $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;
- la fonction **exponentielle** exp, continue sur $\mathbb{R}$;
- la fonction **logarithme népérien** ln, continue sur $]0; +\infty[$;
- les fonctions **irrationnelles** du type $x \mapsto \sqrt{u(x)}$, continues là où $u(x) > 0$ (et à droite/gauche aux bornes où $u(x) = 0$).

ATTENTION « Continue sur son ensemble de définition » ne veut pas dire « continue partout »

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur son ensemble de définition $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

Mais elle n'est pas continue en 0 : elle n'y est même pas définie, et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. Dire « f est continue » sans préciser l'intervalle est une erreur de rédaction fréquente au Baccalauréat technique.

1.3 Opérations sur les fonctions continues**PROPRIÉTÉ** Opérations algébriques et composition

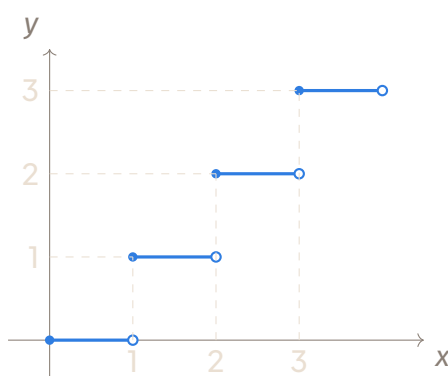
Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , et λ un réel.

- $f + g, \lambda f, f \times g$ sont continues sur I ;

- $\frac{f}{g}$ est continue sur I à condition que g ne s'annule pas sur I ;
- $|f|$ est continue sur I ;
- si f est continue sur I et g continue sur un intervalle contenant $f(I)$, alors la composée $g \circ f$ est continue sur I .

ATTENTION La partie entière : le contre-exemple à connaître

La fonction **partie entière** $E(x)$ (plus grand entier inférieur ou égal à x) est continue sur chaque intervalle $[n; n + 1[$ à droite en n et sur $]n; n + 1[$ ($n \in \mathbb{Z}$), mais elle est discontinue en tout point entier : par exemple $\lim_{x \rightarrow 2^-} E(x) = 1$ alors que $E(2) = 2$. La courbe présente des « marches d'escalier » avec des sauts. Une opération (somme, produit, composition) impliquant la partie entière peut donc créer des **points de rupture**.



Fonction partie entière : points pleins = valeurs prises, points creux = valeurs non prises. Sauts en chaque entier.

1.4 Le théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Intuition. Reprenons l'usine de Monsieur Kamga : si la température passe de 42 °C à 58 °C de façon continue (sans saut brutal), alors elle est forcément passée par 45 °C, par 50 °C, et par toute valeur intermédiaire. On ne peut pas chauffer une cuve de 42 à 58 degrés sans traverser toutes les températures entre les deux. C'est exactement ce que dit le TVI.

PROPRIÉTÉ Théorème des valeurs intermédiaires (admis ; intuition géométrique exigible)

Soit f une fonction continue sur un segment $[a; b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et

$f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que :

$$f(c) = k.$$

Autrement dit : l'image par f du segment $[a; b]$ contient tout l'intervalle d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$.

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée du TVI par dichotomie (intuition)**

On suppose $f(a) < k < f(b)$ et on construit une suite d'intervalles emboîtés qui « traquent » une solution.

1. On coupe $[a; b]$ en deux : soit $m = \frac{a+b}{2}$ le milieu.
2. Si $f(m) = k$, c'est gagné, on pose $c = m$. Sinon :
 - si $f(m) < k$, la solution se cache dans $[m; b]$ (car f passe de $f(m) < k$ à $f(b) > k$);
 - si $f(m) > k$, la solution se cache dans $[a; m]$.
3. On recommence avec le nouvel intervalle, deux fois plus petit. À chaque étape, k reste compris entre les images des bornes.
4. Après n étapes, on obtient un intervalle de longueur $\frac{b-a}{2^n}$ contenant une solution. En faisant tendre n vers $+\infty$, cet intervalle se réduit à un point c , et la continuité de f impose $f(c) = k$.

C'est le principe de la **dichotomie**, utilisé par les calculatrices et les ordinateurs pour résoudre les équations numériquement.

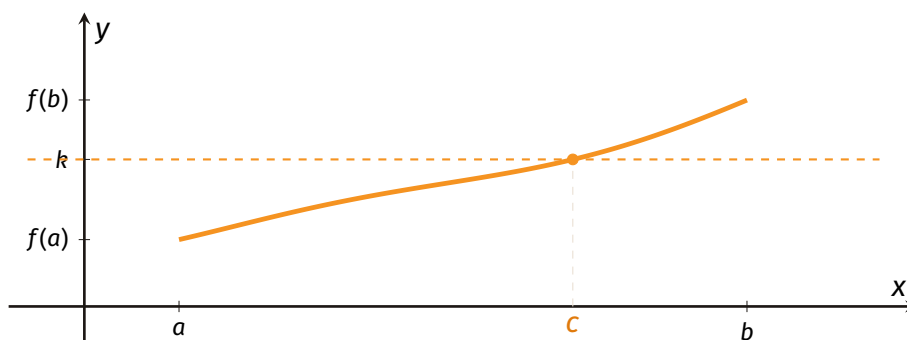


Illustration du TVI : f continue sur $[a; b]$, la droite $y = k$ (avec k entre $f(a)$ et $f(b)$) coupe la courbe au moins une fois (ici en c).

ATTENTION Erreurs fréquentes avec le TVI

- Appliquer le TVI sur un intervalle ouvert $]a; b[$: il faut un segment $[a; b]$ (bornes fermées incluses).
- Oublier de vérifier la continuité : pour $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $[-1; 1]$, on a bien $f(-1) = -1$ et $f(1) = 1$, donc 0 est « entre » $f(-1)$ et $f(1)$, mais $\frac{1}{x} = 0$ n'a aucune solution. La continuité fait défaut en 0.
- Conclure à l'unicité de la solution : le TVI donne seulement l'existence d'au moins une solution. Pour l'unicité, il faut ajouter la stricte monotonie (voir section 2).

MÉTHODE Montrer qu'une équation $f(x) = k$ admet une solution sur $[a; b]$

1. Vérifier la continuité : justifier que f est continue sur $[a; b]$ (fonction usuelle, somme, composée de fonctions continues...).
2. Calculer $f(a)$ et $f(b)$.
3. Comparer : vérifier que k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$.
4. Conclure : « D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution c dans $[a; b]$. »

EXERCICE RÉSOLU 1 L'équation $\cos x = x$ admet une solution unique dans $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$

Énoncé. Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

SOLUTION

Solution détaillée. On pose $f(x) = \cos x - x$. Résoudre $\cos x = x$ revient à résoudre $f(x) = 0$.

Étape 1 — Continuité. La fonction $\cos$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto x$ est un polynôme, donc f , différence de deux fonctions continues, est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Étape 2 — Images des bornes.

$$f(0) = \cos 0 - 0 = 1 > 0 \quad ; \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} < 0.$$

Étape 3 — Comparaison. $k = 0$ est compris entre $-\frac{\pi}{2}$ et 1.

Étape 4 — Existence (TVI). D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un réel $c \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $f(c) = 0$, c'est-à-dire $\cos c = c$.

Étape 5 — Unicité (monotonie). $f'(x) = -\sin x - 1$. Pour $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$, $\sin x > 0$, donc $f'(x) = -(\sin x + 1) < 0$: f est strictement décroissante sur $[0; \frac{\pi}{2}]$. Elle ne peut donc pas s'annuler deux fois.

Conclusion. L'équation $\cos x = x$ admet une unique solution dans $[0; \frac{\pi}{2}]$. (Une valeur approchée : $c \approx 0,739$.)

1.5 Corollaire et théorème des bornes

PROPRIÉTÉ Corollaire du TVI : équation $f(x) = 0$

Si f est continue sur $[a; b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires (c'est-à-dire $f(a) \times f(b) < 0$), alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a; b[$.

C'est le cas particulier $k = 0$ du TVI, et c'est la forme la plus utilisée en pratique : un simple **changement de signe** entre les bornes garantit une racine. C'est ce critère que l'on utilise pour localiser les solutions d'équations que l'on ne sait pas résoudre algébriquement.

PROPRIÉTÉ Théorème des bornes (admis)

Si f est continue sur un segment $[a; b]$, alors f est **bornée** sur $[a; b]$ et atteint ses bornes : il existe deux réels x_1 et x_2 dans $[a; b]$ tels que, pour tout $x \in [a; b]$:

$$f(x_1) = m \leq f(x) \leq M = f(x_2),$$

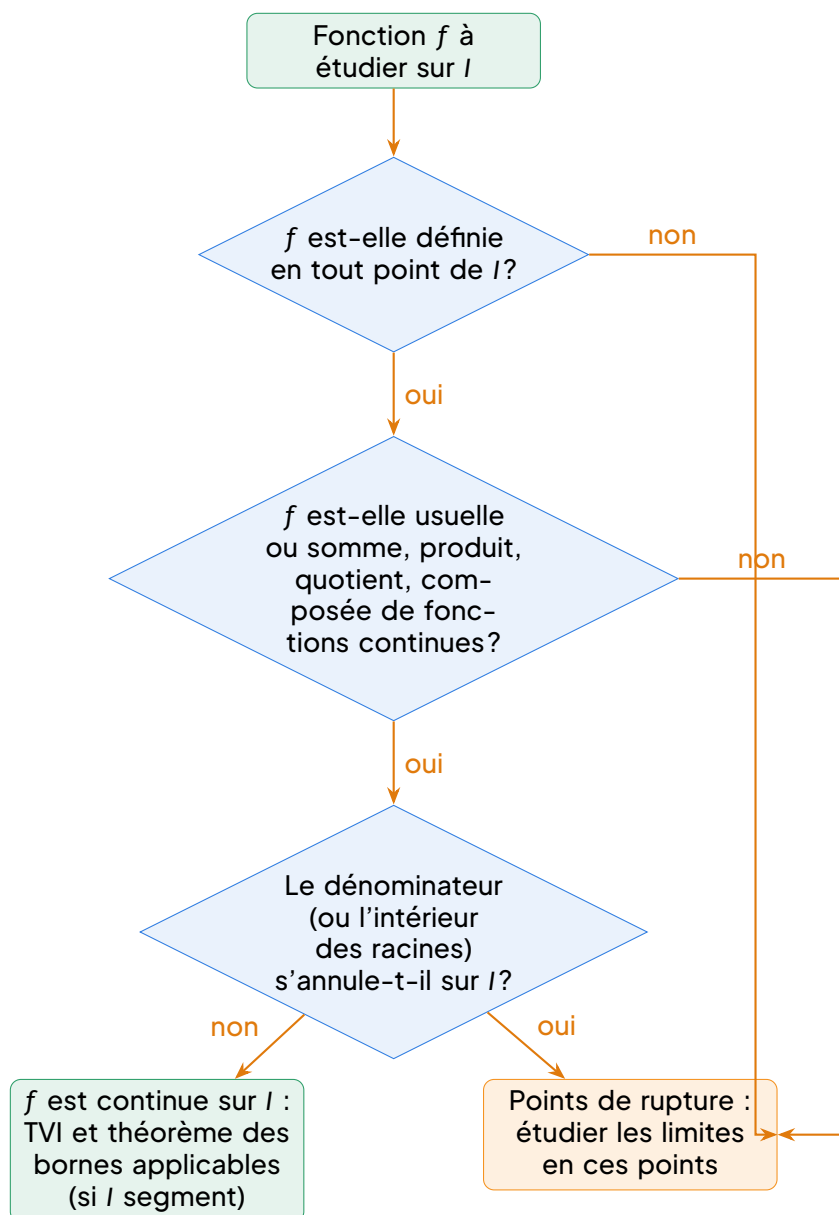
où m est le minimum et M le maximum de f sur $[a; b]$.

Interprétation pour Monsieur Kamga. Si la température $T(t)$ est une fonction continue du temps sur la plage horaire $[t_1; t_2]$, alors elle admet un minimum m et un maximum M effectivement atteints. Pour garantir que la température reste dans $[45; 55]$, il suffit donc de vérifier que $m \geq 45$ et $M \leq 55$: pas besoin de surveiller chaque instant !

ATTENTION Le mot « segment » est indispensable

Sur un intervalle non fermé ou non borné, le théorème des bornes peut être faux : $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur $]0; 1]$ mais n'y est pas majorée (elle tend vers $+\infty$ en 0^+). De même $g(x) = x$ sur $]0; 1[$ est bornée mais n'atteint ni 0 ni 1. Retenir : continuité + segment $\Rightarrow$ bornes atteintes.

1.6 Arbre de décision : vérifier la continuité d'une fonction



Arbre de décision : vérifier la continuité d'une fonction sur un intervalle I .

EXERCICE 1 À faire

Soit g la fonction définie par $g(x) = x^3 + 2x - 3$.

- Justifier que g est continue sur $\mathbb{R}$.
- Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[0 ; 2]$.

3. Calculer $g(1)$. En déduire la solution de l'équation dans $[0 ; 2]$.

CORRIGÉ Exercice

1. g est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.
2. $g(0) = -3 < 0$ et $g(2) = 8 + 4 - 3 = 9 > 0$. Comme g est continue sur le segment $[0 ; 2]$ et que 0 est compris entre $g(0)$ et $g(2)$, le TVI garantit l'existence d'au moins une solution de $g(x) = 0$ dans $[0 ; 2]$.
3. $g(1) = 1 + 2 - 3 = 0$. Donc $x = 1$ est une solution de l'équation dans $[0 ; 2]$. (On peut même montrer qu'elle est unique : $g'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ pour tout x , donc g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.)

LESAVAIS-TU ? Le TVI, un théorème aux applications concrètes

Le théorème des valeurs intermédiaires est dû au mathématicien tchèque Bernard Bolzano (1817). Au-delà des mathématiques, il justifie des faits de la vie courante : si tu montes de Douala (altitude 13 m) au sommet du mont Cameroun (4 040 m) par un sentier continu, tu passes forcément par l'altitude 1 000 m. En informatique, la dichotomie issue de sa démonstration est à la base des algorithmes de recherche de racines utilisés dans les logiciels de CAO et les simulateurs industriels... comme celui qui pourrait aider Monsieur Kamga à piloter sa cuve de fermentation.

À RETENIR L'essentiel de la section

- f continue en a signifie $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$; f continue sur I signifie continue en tout point de I (continuité à droite/gauche aux bornes fermées).
- Les fonctions usuelles (polynômes, $\sin$, $\cos$, $\exp$, $\ln$, $\sqrt{}$) sont continues sur leur ensemble de définition; sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues.
- TVI : f continue sur le segment $[a ; b]$ et k entre $f(a)$ et $f(b)$ $\Rightarrow$ il existe $c \in [a ; b]$ avec $f(c) = k$ (existence seulement; unicité via stricte monotonie).
- Théorème des bornes : continue sur un segment $\Rightarrow$ bornée et bornes atteintes.
- Pièges : intervalle ouvert, fonction discontinue (partie entière, $\frac{1}{x}$), conclure à l'unicité sans monotonie.

2 FONCTION CONTINUE ET STRICTEMENT MONOTONE : BIJECTION ET FONCTION RÉCIPROQUE

Dans la section précédente, nous avons découvert la notion de **continuité** sur un intervalle : une fonction continue ne fait pas de « saut », sa courbe se trace sans lever le crayon, et le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence de solutions à l'équation $f(x) = k$. Mais ce théorème ne dit rien sur l'unicité de la solution. Dans un atelier, lorsqu'on règle une machine pour obtenir une pièce de dimension exacte, on veut être certain qu'il n'existe qu'un **seul** réglage possible. C'est exactement ce que garantit la **monotonie stricte** combinée à la continuité : c'est l'objet du **théorème de la bijection**, pilier de cette section.

2.1 Rappel : fonctions strictement monotones

DÉFINITION Monotonie stricte

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- f est **strictement croissante** sur I si pour tous réels a et b de I : $a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$.
- f est **strictement décroissante** sur I si pour tous réels a et b de I : $a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$.
- f est **strictement monotone** sur I si elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur I .

L'intuition est simple : une fonction strictement monotone ne « revient jamais en arrière ». Par conséquent, elle ne peut pas prendre deux fois la même valeur : si $a \neq b$, alors $f(a) \neq f(b)$. C'est cette propriété d'**injectivité** qui va assurer l'unicité des solutions des équations.

PROPRIÉTÉ Lien entre dérivée et monotonie

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$ (sauf éventuellement en des points isolés où f' s'annule), alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$ (sauf éventuellement en des points isolés), alors f est strictement décroissante sur I .

ATTENTION Réciproque fausse en général

Si f est strictement croissante et dérivable, on n'a pas forcément $f'(x) > 0$ partout. Exemple classique : $f(x) = x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, pourtant $f'(0) = 0$. La dérivée peut s'annuler en un point isolé sans détruire la stricte monotonie. En revanche, si f' s'annule sur tout un intervalle, la fonction est constante sur cet intervalle et n'est plus

strictement monotone.

EXPÉRIENCE**Découverte graphique : le test de la ligne horizontale**

Dans un repère, tracez la courbe d'une fonction continue et strictement croissante (par exemple $y = x^3$). Placez une règle horizontale (parallèle à l'axe des abscisses) et faites-la glisser verticalement.

1. Combien de points d'intersection la règle a-t-elle avec la courbe lorsque la règle se trouve entre les valeurs extrêmes de la fonction ?
2. Que se passe-t-il si la fonction n'est pas strictement monotone (ex : $y = x^2$ sur $\mathbb{R}$) ?
3. Conclure sur le lien entre continuité, monotonie stricte et unicité de l'intersection avec une horizontale $y = k$.

Cette activité visuelle illustre le cœur du théorème de la bijection : une horizontale coupe la courbe en au plus un point (injectivité) et au moins un point si k est dans l'image (surjectivité sur l'image), donc exactement un point.

2.2 Le théorème de la bijection

Imaginons la courbe d'une fonction continue et strictement croissante sur un intervalle I . Puisqu'elle monte sans jamais redescendre et sans saut, toute horizontale d'équation $y = k$ située entre les valeurs extrêmes coupe la courbe en **exactement un point**. C'est toute la substance du théorème suivant.

PROPRIÉTÉ**Théorème de la bijection (admis)**

Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I . Alors :

1. f réalise une **bijection** de I sur $f(I)$, c'est-à-dire que pour tout réel k de $f(I)$, l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution dans I ;
2. l'ensemble image $f(I)$ est un intervalle de même nature que I (ses bornes sont les limites ou les valeurs de f aux bornes de I) ;
3. f admet une **fonction réciproque** f^{-1} , définie sur $f(I)$ et à valeurs dans I ;
4. f^{-1} est **continue** sur $f(I)$ et possède le **même sens de variation** que f .

Ce théorème est admis au Probatoire et au Baccalauréat technique ; sa démonstration n'est pas exigible, mais son application doit être parfaitement maîtrisée.

DÉFINITION Fonction réciproque

Soit f une bijection de I sur $J = f(I)$. La **fonction réciproque** de f , notée f^{-1} , est l'unique fonction de J dans I telle que :

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{pour tout } x \in I \quad \text{et} \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{pour tout } y \in J.$$

Autrement dit : $f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$.

À RETENIR Propriété fondamentale des courbes

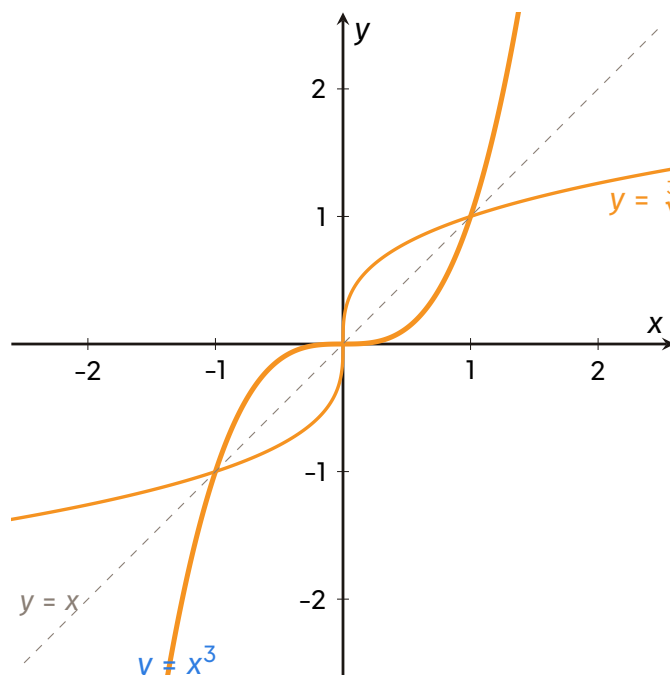
Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives de f et de f^{-1} sont **symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$** (la première bissectrice). En effet, le point $(a; b)$ appartient à la courbe de f si et seulement si le point $(b; a)$ appartient à celle de f^{-1} .

ATTENTION Réciproque $\neq$ inverse

Erreur fréquente et grave : ne jamais confondre

- la réciproque $f^{-1}(x)$, qui « défait » ce que fait f (exemple : la réciproque de $x \mapsto x^3$ est $x \mapsto \sqrt[3]{x}$);
- l'inverse $\frac{1}{f(x)}$, qui est un quotient (exemple : l'inverse de x^3 est $\frac{1}{x^3}$).

Ce sont deux objets totalement différents. Autre piège : une fonction strictement monotone sur $\mathbb{R}$ n'est pas forcément bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$: par exemple $f(x) = \arctan x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, mais $f(\mathbb{R}) = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[\neq \mathbb{R}$. Elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur son image seulement.



Les courbes de $f(x) = x^3$ et de sa réciproque $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

2.3 Méthode : montrer qu'une fonction est bijective et déterminer $f(I)$

MÉTHODE Étudier la bijectivité d'une fonction sur un intervalle

Pour montrer qu'une fonction f réalise une bijection d'un intervalle I sur son image :

1. Continuité : justifier que f est continue sur I (somme, produit, composée de fonctions continues usuelles).
2. Monotonie stricte : calculer $f'(x)$, étudier son signe sur I et conclure que f est strictement monotone.
3. Conclusion : invoquer le théorème de la bijection : f est une bijection de I sur $f(I)$.
4. Ensemble image : déterminer $f(I)$ grâce aux valeurs ou limites de f aux bornes de I (tableau de variations).

Pour résoudre ensuite $f(x) = k$ avec $k \in f(I)$: conclure à l'existence et à l'unicité de la solution, puis éventuellement en donner un encadrement par balayage.

EXERCICE RÉSOLU 2 Une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + \sin x$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer l'intervalle image de f sur $[0; \pi]$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Continuité. Les fonctions $x \mapsto 2x$ et $x \mapsto \sin x$ sont continues sur $\mathbb{R}$, donc leur somme f est continue sur $\mathbb{R}$.

Monotonie. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 2 + \cos x$. Or pour tout réel x , $\cos x \geq -1$, donc :

$$f'(x) = 2 + \cos x \geq 2 - 1 = 1 > 0.$$

La dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites aux bornes. Comme $-1 \leq \sin x \leq 1$, on a $2x - 1 \leq f(x) \leq 2x + 1$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

Conclusion. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$: d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

2. Sur $[0; \pi]$, f est continue et strictement croissante, donc :

$$f([0; \pi]) = [f(0); f(\pi)] = [0; 2\pi],$$

car $f(0) = 0 + \sin 0 = 0$ et $f(\pi) = 2\pi + \sin \pi = 2\pi$.

2.4 Restrictions des fonctions trigonométriques : arcsin, arccos, arctan

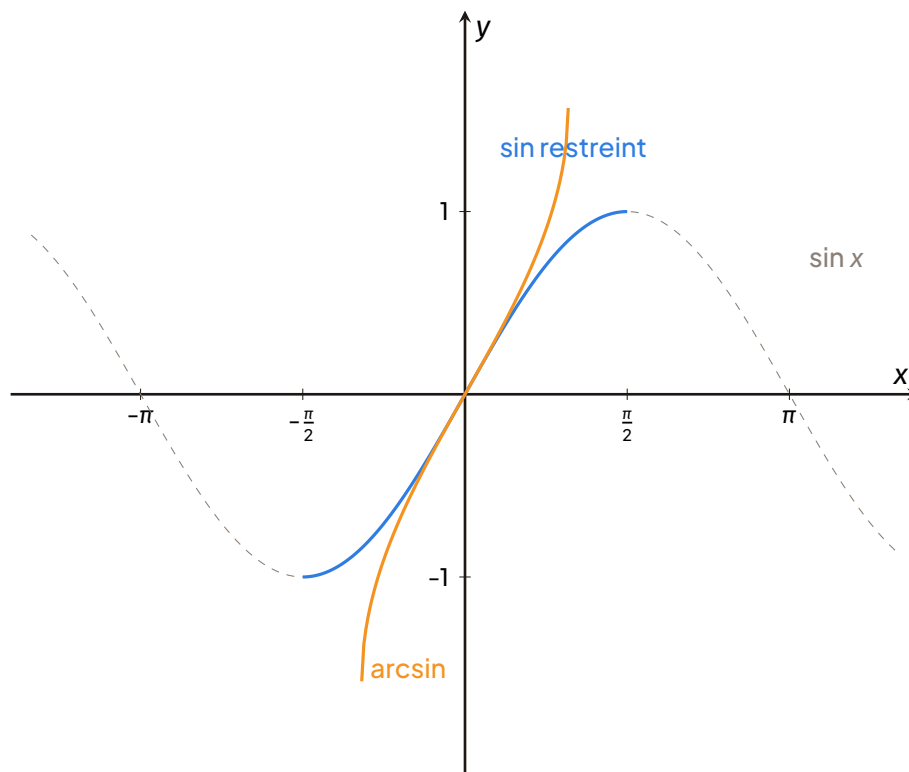
Les fonctions $\sin$, $\cos$ et $\tan$ ne sont **pas** monotones sur $\mathbb{R}$ tout entier (elles oscillent) : elles n'y sont donc pas bijectives. L'idée, historique et fondamentale, consiste à les **restreindre** à un intervalle où elles sont continues et strictement monotones, afin de pouvoir leur associer une fonction réciproque.

PROPRIÉTÉ Fonctions trigonométriques réciproques (admisses)

- La fonction $\sin$ restreinte à $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ est continue et strictement croissante, à valeurs dans $[-1; 1]$. Sa réciproque est **arcsin** : $[-1; 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, strictement croissante.
- La fonction $\cos$ restreinte à $[0; \pi]$ est continue et strictement décroissante, à valeurs dans $[-1; 1]$. Sa réciproque est **arccos** : $[-1; 1] \rightarrow [0; \pi]$, strictement décroissante.

- La fonction $\tan$ restreinte à $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ est continue et strictement croissante, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Sa réciproque est **arctan** : $\mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$, strictement croissante.

Ainsi : $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$, $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$, $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$.



En gras bleu : la restriction de $\sin$ à $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, strictement croissante. En orange : sa réciproque $\arcsin$, définie sur $[-1; 1]$.

Fonction	Intervalle source I	Intervalle image $f(I)$	Réciproque
$\sin$ restreint	$\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$	$[-1; 1]$	$\arcsin$
$\cos$ restreint	$[0; \pi]$	$[-1; 1]$	$\arccos$
$\tan$ restreint	$\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$	$\mathbb{R}$	$\arctan$
$x \mapsto x^2$ restreint	$[0; +\infty[$	$[0; +\infty[$	$\sqrt{x}$
$x \mapsto x^n$ (n impair)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\sqrt[n]{x}$
$\exp$	$\mathbb{R}$	$]0; +\infty[$	$\ln$

2.5 Expression analytique de la réciproque

Dans quelques cas privilégiés, on connaît une formule explicite pour la réciproque :

- la réciproque de $x \mapsto x^2$ sur $[0; +\infty[$ est $x \mapsto \sqrt{x}$;
- la réciproque de $x \mapsto x^3$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto \sqrt[3]{x}$;
- la réciproque de $\exp$ sur $\mathbb{R}$ est $\ln$ sur $]0; +\infty[$;
- les réciproques des restrictions trigonométriques sont $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$.

ATTENTION Le cas général : pas de formule explicite

Pour la plupart des bijections, il est impossible d'exprimer $f^{-1}(x)$ par une formule. Par exemple, pour $f(x) = 2x + \sin x$, résoudre $y = 2x + \sin x$ en x ne se fait pas algébriquement. On se contente alors :

- d'une lecture graphique (symétrie par rapport à $y = x$);
- d'une résolution numérique : encadrement de la solution de $f(x) = k$ par balayage à la calculatrice, ou méthode de dichotomie.

L'existence de f^{-1} est garantie par le théorème, même sans formule : c'est toute la puissance du raisonnement.

EXERCICE 2 Application au réglage d'une machine

La température (en degrés Celsius) d'un four après t minutes est modélisée par $g(t) = 20 + 180(1 - e^{-0,1t})$ pour $t \geq 0$.

1. Étudier la continuité et la monotonie de g sur $[0; +\infty[$.
2. Montrer que l'équation $g(t) = 150$ admet une unique solution t_0 et donner un encadrement de t_0 à la minute près.

CORRIGÉ Exercice : réglage d'une machine

1. g est continue sur $[0; +\infty[$ comme composée et somme de fonctions continues. $g'(t) = 18 e^{-0,1t} > 0$ pour tout $t \geq 0$: g est strictement croissante.
2. $g(0) = 20$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = 200$. Comme $150 \in [20; 200[$, le théorème de la bijection garantit une unique solution t_0 . Par balayage : $g(12) \approx 145,8$; $g(13) \approx 151,0$; on obtient $12 < t_0 < 13$. Le four atteint 150°C entre la 12^{ème} et la 13^{ème} minute.
Valeur exacte : $1 - e^{-0,1t} = \frac{130}{180} = \frac{13}{18}$, d'où $e^{-0,1t} = \frac{5}{18}$ et $t_0 = 10 \ln \frac{18}{5} \approx 12,8$ min, ce qui confirme l'encadrement.

LES AVAIS-TU ? D'où viennent arcsin, arccos et arctan ?

Le théorème de la bijection est la base théorique de la définition des fonctions arcsin, arccos et arctan : sans lui, ces fonctions n'existeraient tout simplement pas ! En classe de Terminale technique, on utilise leurs propriétés (domaines, variations, valeurs remarquables) sans redémontrer leur existence. Ces fonctions sont omniprésentes dans les métiers techniques : calcul d'angles d'inclinaison en topographie et en charpente, déphasage en électricité (circuits en courant alternatif), trajectoire et balistique, réglage des axes d'une machine à commande numérique. Chaque fois qu'un technicien « remonte » d'une valeur de sinus, cosinus ou tangente à un angle, il utilise une fonction réciproque.

À RETENIR L'essentiel de la section

- f continue et strictement monotone sur $I \Rightarrow f$ est une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$.
- L'équation $f(x) = k$, avec $k \in f(I)$, admet alors une unique solution dans I .
- f^{-1} est définie sur $f(I)$, continue, et a le même sens de variation que f ; sa courbe est symétrique de celle de f par rapport à $y = x$.
- sin, cos, tan deviennent bijectives par restriction à $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, $[0; \pi]$, $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$: leurs réciproques sont arcsin, arccos, arctan.
- Ne jamais confondre $f^{-1}(x)$ (réciproque) et $\frac{1}{f(x)}$ (inverse).

3 LIMITES DES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES : LIMITES REMARQUABLES ET ENCADREMENT

Après avoir étudié les propriétés des fonctions continues et strictement monotones, et vu comment la continuité permet d'inverser une bijection, nous abordons maintenant un chapitre technique incontournable : le calcul des limites des fonctions trigonométriques. En Terminale technique, que ce soit pour modéliser un phénomène vibratoire (mécanique), un signal alternatif (électricité) ou une oscillation amortie, la maîtrise des limites en 0 et en $\pm\infty$ de sin, cos et tan est un outil de base. La clé de voûte de tout cet édifice est la limite fondamentale $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, à condition de travailler en **radians**.

3.1 La limite fondamentale $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et sa démonstration géométrique

C'est le résultat le plus important de ce chapitre. Il ne s'obtient pas par un calcul algébrique simple, mais par un raisonnement géométrique d'encadrement (théorème des gendarmes).

EXPÉRIENCE Démonstration géométrique de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

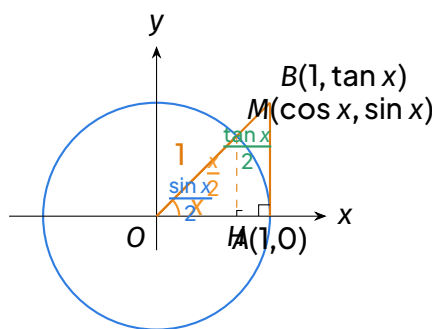
Considérons le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1. Soit $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$ un angle en **radians**.

1. On place le point M sur le cercle tel que $\angle(\vec{u}, \vec{OM}) = x$. Ses coordonnées sont $(\cos x, \sin x)$.
2. On trace la tangente au cercle en $A(1,0)$. Elle coupe la droite (OM) en B .
3. On note H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses (OA) .

Comparons les aires de trois figures emboîtées :

- Triangle rectangle OAM (dans le secteur) : $A_{\Delta OAM} = \frac{1}{2} \times 1 \times \sin x = \frac{\sin x}{2}$.
- Secteur circulaire OAM d'angle x : $A_{\text{secteur}} = \frac{x}{2\pi} \times \pi \times 1^2 = \frac{x}{2}$.
- Triangle rectangle OAB (contenant le secteur) : $A_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} \times 1 \times \tan x = \frac{\tan x}{2}$.

Par inclusion, on a l'inégalité d'aires : $A_{\Delta OAM} \leq A_{\text{secteur}} \leq A_{\Delta OAB}$. Soit : $\frac{\sin x}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\tan x}{2}$. En multipliant par 2 et en divisant par $\sin x > 0$: $1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$. En inversant (les termes sont positifs) : $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$. Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$. Par le théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$. La fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ est paire, donc la limite à gauche est aussi 1. Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (avec x en radians).



Encadrement géométrique des aires : $\Delta OAM \subset \text{Secteur } OAM \subset \Delta OAB$.

ATTENTION Piège mortel : Degrés vs Radians

La limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ est valable uniquement si x est exprimé en radians. Si x est en degrés, $\sin(x^\circ) = \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right)$. Alors $\frac{\sin(x^\circ)}{x} = \frac{\pi}{180} \frac{\sin(\pi x/180)}{\pi x/180} \rightarrow \frac{\pi}{180} \approx 0,01745 \neq 1$. Au Probatoire / Baccalauréat technique : Vérifiez systématiquement l'unité. Si l'énoncé ne précise pas, c'est radians par défaut. Une calculatrice en mode DEG donnera un résultat faux pour ce type de limite.

3.2 Conséquences immédiates : les trois limites remarquables

À partir de la limite fondamentale, on déduit deux autres limites indispensables, souvent utilisées sans redémonstration.

PROPRIÉTÉ Limites remarquables trigonométriques en 0 (à connaître par cœur)

Toutes les limites sont prises pour $x \rightarrow 0$ avec x en radians.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$. Preuve : $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \times 1 = 1$.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$. Preuve : $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$. Donc $\frac{1 - \cos x}{x^2} = 2 \frac{\sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}$.

À RETENIR Boîte à outils : Les 3 limites de base

Forme	Limite ($x \rightarrow 0$, rad)
$\frac{\sin x}{x}$	1
$\frac{\tan x}{x}$	1
$\frac{1 - \cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$

Équivalents au voisinage de 0 (Développements Limités d'ordre 1) : $\sin x \sim x$, $\tan x \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$. Ces équivalents permettent de calculer très vite les limites de type $\frac{0}{0}$.

3.3 Changement de variable : la technique du « u »

Dans les exercices, l'argument de la fonction trigonométrique n'est jamais simplement x , mais une fonction $u(x)$ qui tend vers 0. Il faut forcer l'apparition de $\frac{\sin u}{u}$ ou $\frac{1 - \cos u}{u^2}$.

MÉTHODE Calculer une limite trigonométrique en 0 par changement de variable

Objectif : Calculer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ où f contient $\sin(u(x))$, $\tan(u(x))$ ou $1 - \cos(u(x))$ avec $u(x) \rightarrow 0$.

1. Identifier $u(x)$ tel que $u(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow a$.
2. Multiplier et diviser par $u(x)$ (ou $u(x)^2$ pour $1 - \cos$) pour faire apparaître la forme remarquable.
3. Appliquer la limite remarquable : $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$, $\frac{\tan u}{u} \rightarrow 1$, $\frac{1 - \cos u}{u^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

4. Calculer la limite du reste (partie algébrique).

EXEMPLE Application : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{5x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(2x)}{x^2}$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{5x}$. Posons $u = 3x \rightarrow 0$. On veut $\frac{\sin u}{u} \cdot \frac{\sin(3x)}{5x} = \frac{\sin(3x)}{3x} \times \frac{3}{5} \rightarrow 1 \times \frac{3}{5} = \boxed{\frac{3}{5}}$. Règle rapide : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{bx} = \frac{a}{b}$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(2x)}{x^2}$. Posons $u = 2x \rightarrow 0$. On veut $\frac{1-\cos u}{u^2} \cdot \frac{1-\cos(2x)}{x^2} = \frac{1-\cos(2x)}{(2x)^2} \times \frac{(2x)^2}{x^2} = \frac{1-\cos u}{u^2} \times 4 \rightarrow \frac{1}{2} \times 4 = \boxed{2}$. Règle rapide : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(ax)}{bx^2} = \frac{a^2}{2b}$.

ATTENTION Erreurs fréquentes sur le changement de variable

- Oublier de multiplier ET diviser : Écrire $\frac{\sin(3x)}{x} = \frac{\sin(3x)}{3x}$ (faux, il manque le facteur 3).
- Appliquer $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ quand $x \rightarrow \infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ (théorème des gendarmes car $|\sin x| \leq 1$), mais $\frac{\sin x}{x}$ n'a pas de forme $\frac{\sin u}{u}$ avec $u \rightarrow 0$ ici.
- Confondre $1 - \cos x \sim x^2/2$ et $\cos x \sim 1$: $\cos x - 1 \sim -x^2/2$, mais on ne peut pas remplacer $\cos x$ par 1 dans un numérateur si le dénominateur est x ou x^2 (forme indéterminée).

3.4 Limites en $\pm\infty$: oscillation et encadrement

Contrairement aux fonctions polynomiales ou rationnelles, $\sin x$ et $\cos x$ n'ont pas de limite en $+\infty$ ni en $-\infty$.

PROPRIÉTÉ Comportement en $\pm\infty$

- $\sin x$ et $\cos x$: Pas de limite en $\pm\infty$ (oscillation bornée entre -1 et 1).
- $\tan x$: Pas de limite en $\pm\infty$ (périodicité π + asymptotes verticales en $\frac{\pi}{2} + k\pi$).
- $\frac{\sin x}{x}$ et $\frac{\cos x}{x}$: Limite 0 en $\pm\infty$ (numérateur borné, dénominateur $\rightarrow \infty$).

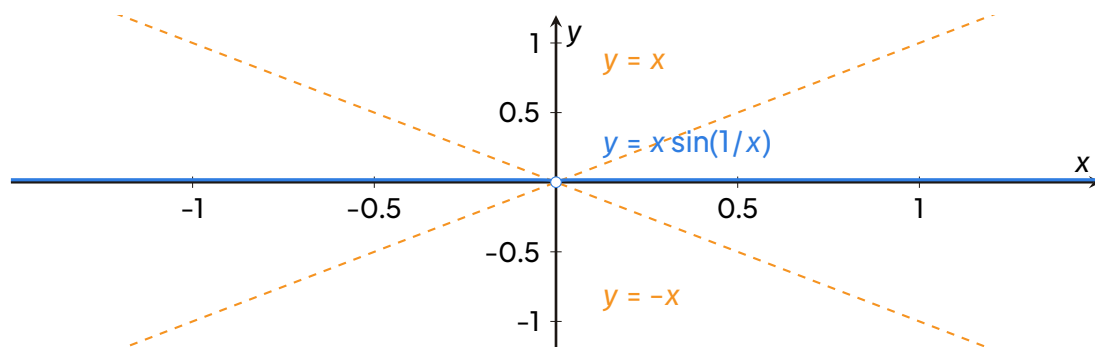
C'est ici que le **Théorème de l'encadrement (Gendarmes)** devient un outil de calcul puissant.

PROPRIÉTÉ Théorème de l'encadrement (Rappel)

Soient f, g, h définies sur un intervalle I (sauf peut-être en a). Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ sur I et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$ (fini ou infini), alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Application des gendarmes : $x \sin(1/x)$ en 0 et $x \cos x$ en $+\infty$

1. Étudier $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$. On sait que $\forall x \neq 0, -1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$. Cas $x > 0$: En multipliant par $x > 0$: $-x \leq x \sin(1/x) \leq x$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$, par les gendarmes : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin(1/x) = 0$. Cas $x < 0$: En multipliant par $x < 0$, l'inégalité s'inverse : $x \leq x \sin(1/x) \leq -x$. Les bornes tendent vers 0. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin(1/x) = 0$. Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = \boxed{0}$.
2. Étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x}$. $-1 \leq \cos x \leq 1$. Pour $x > 0$: $-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}$. Bornes $\rightarrow 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x} = \boxed{0}$.



Graphique de $y = x \sin(1/x)$ encadré par $y = x$ et $y = -x$. La fonction oscille infiniment mais l'amplitude tend vers 0.

3.5 Limites composées et continuité : $\lim \sin(u(x)) = \sin(\lim u(x))$

Les fonctions $\sin$, $\cos$, $\tan$ sont **continues** sur leur ensemble de définition. Cela permet de « faire entrer la limite à l'intérieur » sous réserve que la limite interne appartienne au domaine de définition.

PROPRIÉTÉ Limite de fonction trigonométrique composée

Soit u une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = L$.

- Si $L \in \mathbb{R}$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \sin(u(x)) = \sin L$ et $\lim_{x \rightarrow a} \cos(u(x)) = \cos L$ (continuité sur $\mathbb{R}$).

- Si $L \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \tan(u(x)) = \tan L$ (continuité sur son domaine).
- Attention : Si $L = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $\tan(u(x))$ n'a pas de limite finie (forme $\frac{1}{0}$).

EXEMPLE Limites composées : cas simples et pièges

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \sin(x^2 - 1)$. $u(x) = x^2 - 1 \rightarrow 0$. $\sin(0) = 0$. Résultat : 0.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$. $u(x) = 1/x$ n'a pas de limite en 0 ($\pm\infty$). $\cos$ oscille. Pas de limite.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$. $u(x) \rightarrow \pi/4$. $\tan(\pi/4) = 1$. Résultat : 1.
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. $u(x) \rightarrow \pi/2$ (valeur interdite pour $\tan$). $\tan(\pi/2 - x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \sim \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ (pour $x > 0$). Limite infinie.

3.6 Calcul de limites par Développements Limités (DL) au premier ordre — Outil Premium

Bien que le programme officiel parle de « limites remarquables », l'utilisation des **équivalents** (DL d'ordre 1) est la méthode standard en Terminale technique pour traiter rapidement les formes indéterminées $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ impliquant des fonctions trigonométriques. C'est la méthode attendue dans les concours et le Baccalauréat pour aller vite et juste.

À RETENIR Règles des équivalents (au voisinage de 0, radians)

Si $u(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow a$:

$$\begin{aligned}\sin(u(x)) &\sim u(x) \\ \tan(u(x)) &\sim u(x) \\ 1 - \cos(u(x)) &\sim \frac{u(x)^2}{2}\end{aligned}$$

Principe : Dans une limite de quotient, on peut remplacer une fonction par son équivalent uniquement si c'est une factorisation (produit/quotient). Interdit dans une somme/soustraction (sauf factorisation préalable).

MÉTHODE Calculer une limite trigonométrique par équivalents (DL1)

1. Vérifier la forme indéterminée ($0/0$ ou ∞/∞).

2. Identifier les « petits » arguments $u(x) \rightarrow 0$.
3. Remplacer $\sin(u)$ par u , $\tan(u)$ par u , $1 - \cos(u)$ par $u^2/2$.
4. Simplifier algébriquement et calculer la limite.

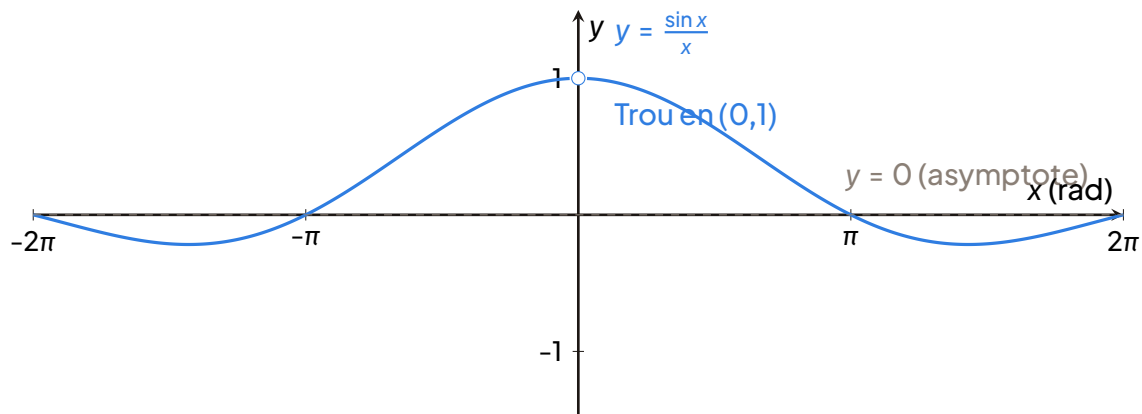
EXERCICE RÉSOLU 4**Exemple synthèse :** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x) - \sin(3x)}{x^3}$ **Énoncé :** Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x) - \sin(3x)}{x^3}$.**Solution détaillée :**

1. Forme : Numérateur $\tan 0 - \sin 0 = 0$, Dénominateur 0. Forme $\frac{0}{0}$.
2. Équivalents (DL1) : $x \rightarrow 0 \implies 2x \rightarrow 0, 3x \rightarrow 0$. $\tan(2x) \sim 2x$ et $\sin(3x) \sim 3x$.
3. Piège : Si on remplace directement : $\frac{2x-3x}{x^3} = \frac{-x}{x^3} = -\frac{1}{x^2} \rightarrow -\infty$. Attention ! Le numérateur est une différence. Les équivalents d'ordre 1 ne suffisent pas car les termes dominants ($2x$ et $3x$) s'annulent partiellement. Il faut aller à l'ordre supérieur (DL2 ou DL3) ou utiliser les limites remarquables précisément.
4. Méthode rigoureuse (DL3) : Rappels : $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + o(u^3)$, $\tan u = u + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$. $\tan(2x) = 2x + \frac{(2x)^3}{3} + o(x^3) = 2x + \frac{8}{3}x^3 + o(x^3)$. $\sin(3x) = 3x - \frac{(3x)^3}{6} + o(x^3) = 3x - \frac{27}{6}x^3 + o(x^3) = 3x - \frac{9}{2}x^3 + o(x^3)$.
 Numérateur = $(2x - 3x) + \left(\frac{8}{3} + \frac{9}{2}\right)x^3 + o(x^3) = -x + \left(\frac{16+27}{6}\right)x^3 + o(x^3) = -x + \frac{43}{6}x^3 + o(x^3)$. Quotient
 $= \frac{-x + \frac{43}{6}x^3}{x^3} = -\frac{1}{x^2} + \frac{43}{6} \rightarrow -\infty$.
5. Conclusion : La limite est $-\infty$ (signe - car $x^2 > 0$).

Note pédagogique : Cet exemple montre la limite des équivalents d'ordre 1 sur une différence. Au Probatoire, si la limite est infinie, l'ordre 1 suffit souvent à voir le signe de l'infini, mais ici l'annulation des termes d'ordre 1 impose de monter d'un cran. En Terminale Tech, on accepte souvent l'argument : « Au numérateur, $\tan(2x) - \sin(3x) \sim 2x - 3x = -x$, donc la fraction $\sim -x/x^3 = -1/x^2 \rightarrow -\infty$ », à condition de justifier que le reste est négligeable devant $-x$.

3.7 Représentation graphique et lecture de limites

La représentation graphique permet de visualiser les comportements asymptotiques.



Courbe de $y = \frac{\sin x}{x}$. Limite 1 en 0 (trou), limite 0 en $\pm\infty$ (amortissement). Zéros en $k\pi$ ($k \neq 0$).

3.8 Application technique : Approximation des petits angles

En technique, la limite $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ justifie l'approximation $\sin \theta \approx \theta$ (radians) pour les petits angles. C'est la base de la linéarisation de nombreux systèmes physiques.

EXEMPLE Pendule simple et signal électrique

1. Pendule simple (Mécanique) : L'équation différentielle est $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$. Pour de petites oscillations ($\theta \approx 0$), $\sin \theta \sim \theta$. L'équation devient $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$ (oscillateur harmonique). La période est $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, indépendante de l'amplitude (isochronisme).
2. Circuit RL série (Électricité) : Sous tension alternative $u(t) = U\sqrt{2} \sin(\omega t)$, le courant est $i(t) = I\sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi)$. Pour $\omega \rightarrow 0$ (régime continu), $\varphi = \arctan(\frac{L\omega}{R}) \sim \frac{L\omega}{R} \rightarrow 0$. Le circuit se comporte comme une résistance pure.

LESAVAIS-TU ? La clé du calcul différentiel

La limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ n'est pas qu'un exercice de limite. C'est la limite qui permet de démontrer que la dérivée de $\sin x$ est $\cos x$: $(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \sin x \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}}_{=0} + \cos x \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}}_{=1} = \cos x$. Sans cette limite

(et le passage aux radians), tout le calcul différentiel des fonctions trigonométriques s'effondre. C'est pour cela que les radians sont l'unité naturelle des mathématiques et de la physique (pulsation ω en rad/s).

3.9 Entraînement : Limites trigonométriques

EXERCICE 3 Exercices d'application

Calculer les limites suivantes (préciser $+\infty$, $-\infty$ ou « n'existe pas »).

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{\tan(2x)}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(4x)}{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x^2)}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^3}$ (Indice : $\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right)$)
- $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\cos x}{x - \pi/2}$ (Indice : poser $h = x - \pi/2$)

CORRIGÉ Exercices d'application

- $\frac{\sin(5x)}{\tan(2x)} = \frac{\sin(5x)}{5x} \cdot \frac{5x}{2x} \cdot \frac{2x}{\tan(2x)} \rightarrow 1 \times \frac{5}{2} \times 1 = \boxed{2,5}$.
- $\frac{1 - \cos(4x)}{x^2} = \frac{1 - \cos(4x)}{(4x)^2} \times 16 \rightarrow \frac{1}{2} \times 16 = \boxed{8}$.
- $|\sin(x^2)| \leq 1, x \rightarrow +\infty$. Par gendarmes : $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin(x^2)}{x} \leq \frac{1}{x} \rightarrow 0$. Limite $\boxed{0}$.
- $\tan x - \sin x = \sin x \frac{1 - \cos x}{\cos x} \sim x \cdot \frac{x^2/2}{1} = \frac{x^3}{2}$. $\frac{\tan x - \sin x}{x^3} \sim \frac{x^3/2}{x^3} = \frac{1}{2}$.
- Posons $h = x - \pi/2 \rightarrow 0$. $\cos x = \cos(\pi/2 + h) = -\sin h \sim -h$. $\frac{\cos x}{x - \pi/2} = \frac{-\sin h}{h} \rightarrow \boxed{-1}$.

4 LIMITES DES FONCTIONS IRRATIONNELLES : RATIONALISATION ET COMPOSITION

Dans la section précédente, nous avons appris à lever les indéterminations faisant intervenir les fonctions trigonométriques, grâce à la limite remarquable $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et aux théorèmes d'encadrement. Nous abordons maintenant une autre famille de fonctions très présente dans les métiers techniques : les **fonctions irrationnelles**, c'est-à-dire celles qui contiennent la variable sous un radical, comme $f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$. Ces fonctions apparaissent dès qu'on calcule une diagonale de tôle, une longueur de câble, une distance dans un plan d'atelier ou une impédance en électricité. Leur étude demande une vigilance particulière sur le **domaine de définition** et une technique de calcul spécifique : la **méthode de l'expression conjuguée**.

4.1 Domaine de définition et continuité des fonctions irrationnelles

Intuition. On ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre strictement négatif (dans $\mathbb{R}$). Avant tout calcul de limite, il faut donc se poser la question : pour quelles valeurs de x l'expression sous la racine est-elle positive ou nulle ?

DÉFINITION Fonction irrationnelle et domaine de définition

Une **fonction irrationnelle** est une fonction dont l'expression contient la variable sous un radical. Pour une racine d'indice pair (racine carrée, racine quatrième...), le domaine de définition est l'ensemble des réels x tels que le **radicande** (l'expression sous la racine) soit positif ou nul :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} ; P(x) \geq 0\} \quad \text{pour } f(x) = \sqrt{P(x)}.$$

EXEMPLE Détermination d'un domaine

Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$. On résout $x^2 + x \geq 0$, c'est-à-dire $x(x + 1) \geq 0$. Le trinôme est positif à l'extérieur des racines -1 et 0 :

$$D_f =]-\infty; -1] \cup [0; +\infty[.$$

Toute question de limite pour cette fonction ne peut donc se poser qu'en $-\infty$, en -1 , en 0 ou en $+\infty$.

PROPRIÉTÉ Continuité des fonctions irrationnelles

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$. Par composition avec une fonction polynôme (continue sur $\mathbb{R}$), toute fonction $x \mapsto \sqrt{P(x)}$ est continue sur son domaine de définition. En particulier, si $a \in D_f$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{P(x)} = \sqrt{P(a)}.$$

La limite se calcule alors par simple substitution.

EXEMPLE Limite par substitution

$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x^2 + x} = \sqrt{9 + 3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, car $3 \in D_f$ et la fonction est continue en 3 .

ATTENTION Toujours vérifier le domaine d'abord

Avant de calculer une limite, vérifiez que le point visé appartient bien au domaine (ou en est une borne). Chercher $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 + x}$ ne pose pas de problème, mais écrire $\lim_{x \rightarrow -0,5} \sqrt{x^2 + x}$ n'a aucun sens : $-0,5 \notin D_f$ car $(-0,5)^2 + (-0,5) = -0,25 < 0$.

4.2 Limites aux bornes du domaine : comportement de $\sqrt{P(x)}$ à l'infini

Intuition. Quand x devient très grand, un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré. Sous une racine carrée, c'est encore vrai : $\sqrt{x^2 + 3x + 1}$ « ressemble » à $\sqrt{x^2} = |x|$ quand x est grand.

PROPRIÉTÉ Limite de $\sqrt{P(x)}$ en $+\infty$

Soit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ un polynôme de degré n avec $a_n > 0$. Alors, en $+\infty$:

$$\sqrt{P(x)} \sim \sqrt{a_n} x^{n/2} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{P(x)} = +\infty.$$

Autrement dit, $\sqrt{P(x)}$ se comporte comme la racine du terme dominant. Attention au signe : en $-\infty$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : factoriser le terme dominant

On veut montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 3x + 1} = +\infty$ et préciser son comportement.

1. Pour $x > 0$, factorisons x^2 sous la racine : $x^2 + 3x + 1 = x^2 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)$.
2. Comme $x > 0$, $\sqrt{x^2} = x$, donc $\sqrt{x^2 + 3x + 1} = x \sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}$.
3. Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc la racine tend vers $\sqrt{1} = 1$.
4. Par produit : $x \times (\text{quantité qui tend vers } 1) \rightarrow +\infty$. □

Cette technique de factorisation du terme dominant est la première arme contre les indéterminations irrationnelles.

4.3 La forme indéterminée $\infty - \infty$: la méthode de la conjuguée

Intuition. Considérons $f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$ en $+\infty$. D'un côté $\sqrt{x^2 + x} \rightarrow +\infty$, de l'autre $x \rightarrow +\infty$: c'est une forme indéterminée $\infty - \infty$. L'idée consiste à multiplier par l'**expression conjuguée** pour faire disparaître la racine grâce à l'identité remarquable $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

MÉTHODE Lever une indétermination $\infty - \infty$ ou $\frac{0}{0}$ avec une racine

1. Repérer la forme indéterminée (soustraction de deux quantités qui tendent vers l'infini, ou quotient $0/0$ avec une racine).
2. Multiplier le numérateur et le dénominateur par l'**expression conjuguée** : on change le signe devant la racine. Le conjugué de $\sqrt{A} - B$ est $\sqrt{A} + B$.
3. Utiliser $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ au numérateur : la racine disparaît.
4. Simplifier, factoriser le terme dominant, puis conclure.

EXERCICE RÉSOLU 5 Limite de $\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x$ en $+\infty$

Énoncé. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x)$.

SOLUTION

Solution détaillée. On a une forme $\infty - \infty$. On multiplie par le conjugué $\sqrt{x^2 + 3x + 1} + x$:

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + 3x + 1} - x &= \frac{(\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 3x + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 3x + 1} + x} \\ &= \frac{(x^2 + 3x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x + 1} + x} = \frac{3x + 1}{\sqrt{x^2 + 3x + 1} + x}. \end{aligned}$$

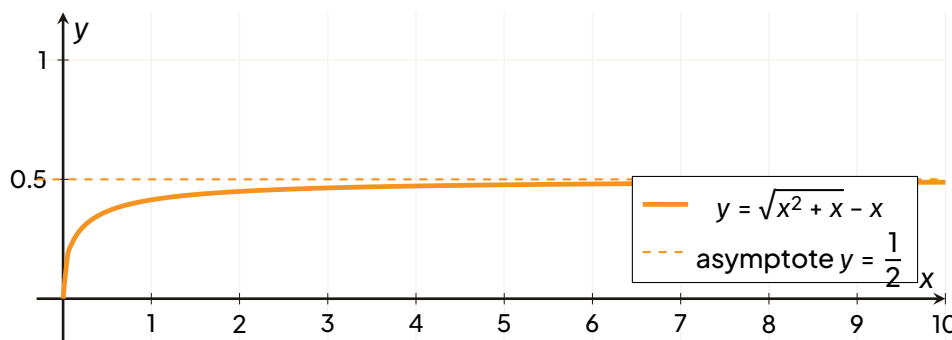
Pour $x > 0$, on factorise x en haut et en bas (avec $\sqrt{x^2} = x$) :

$$\frac{3x + 1}{\sqrt{x^2 + 3x + 1} + x} = \frac{x \left(3 + \frac{1}{x}\right)}{x \left(\sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1\right)} = \frac{3 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x) = \frac{3}{2}.$$

Interprétation graphique : la droite d'équation $y = \frac{3}{2}$ est asymptote horizontale à la courbe en $+\infty$.



La courbe de $f(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$ se rapproche de son asymptote horizontale $y = \frac{1}{2}$ quand $x \rightarrow +\infty$ (même calcul que l'exercice résolu avec $3x$ remplacé par x : la limite vaut $\frac{1}{2}$).

4.4 La forme indéterminée $\frac{0}{0}$: conjuguée au numérateur

La même technique fonctionne quand numérateur et dénominateur tendent tous les deux vers 0. Exemple classique : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$.

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1)}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{(1+x) - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{x}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1}.$$

En simplifiant par x (licite car $x \neq 0$ au voisinage de 0), on obtient une expression continue en 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{2}.$$

EXERCICE RÉSOLU 6 Une forme $0/0$ d'ordre supérieur

Énoncé. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - 1 - x}{x^2}$.

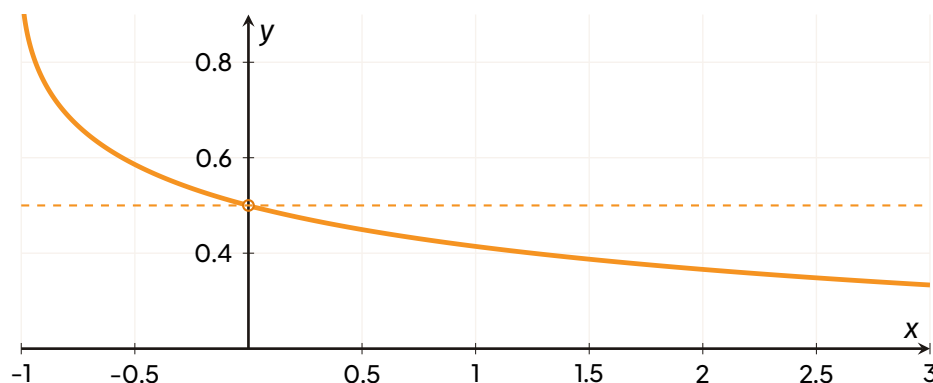
SOLUTION

Solution détaillée. En 0 : $\sqrt{1+0} - 1 - 0 = 0$ et $x^2 \rightarrow 0$: forme $\frac{0}{0}$. Multiplions par le conjugué de $\sqrt{1+2x} - (1+x)$, c'est-à-dire $\sqrt{1+2x} + (1+x)$:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+2x} - (1+x)}{x^2} &= \frac{(1+2x) - (1+x)^2}{x^2(\sqrt{1+2x} + 1+x)} = \frac{1+2x - 1 - 2x - x^2}{x^2(\sqrt{1+2x} + 1+x)} \\ &= \frac{-x^2}{x^2(\sqrt{1+2x} + 1+x)} = \frac{-1}{\sqrt{1+2x} + 1+x}. \end{aligned}$$

Le dénominateur tend vers $\sqrt{1} + 1 + 0 = 2$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - 1 - x}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$



Courbe de $g(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$: la fonction n'est pas définie en 0 (trou, symbolisé par le rond vide), mais la limite en 0 existe et vaut $\frac{1}{2}$ (droite en pointillés).

ATTENTION Erreurs fréquentes avec les racines carrées

- Écrire $\sqrt{x^2} = x$: c'est faux pour $x < 0$! On a toujours $\sqrt{x^2} = |x|$. En $-\infty$, $\sqrt{x^2} = -x$.
- Oublier le signe moins en développant le conjugué : $(\sqrt{A} - B)(\sqrt{A} + B) = A - B^2$, pas $A + B^2$.
- Simplifier par x sans préciser que $x \neq 0$ (légitime car on cherche une limite, mais il faut le dire).
- Chercher la limite en un point hors du domaine de définition.

4.5 Limites par changement de variable

MÉTHODE Changement de variable

Pour calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(\sqrt{x})$, on pose $t = \sqrt{x}$ (c'est-à-dire $x = t^2$). Quand $x \rightarrow 0^+$, alors $t \rightarrow 0^+$, et on est ramené à $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$, souvent plus simple. De même, en $+\infty$, poser $t = \sqrt{x}$ transforme $\sqrt{x}$ en t et x en t^2 .

EXEMPLE Exemple chiffré

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x + 2\sqrt{x}}$. Posons $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$ et $t \rightarrow 0^+$:

$$\frac{t}{t^2 + 2t} = \frac{t}{t(t+2)} = \frac{1}{t+2} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}.$$

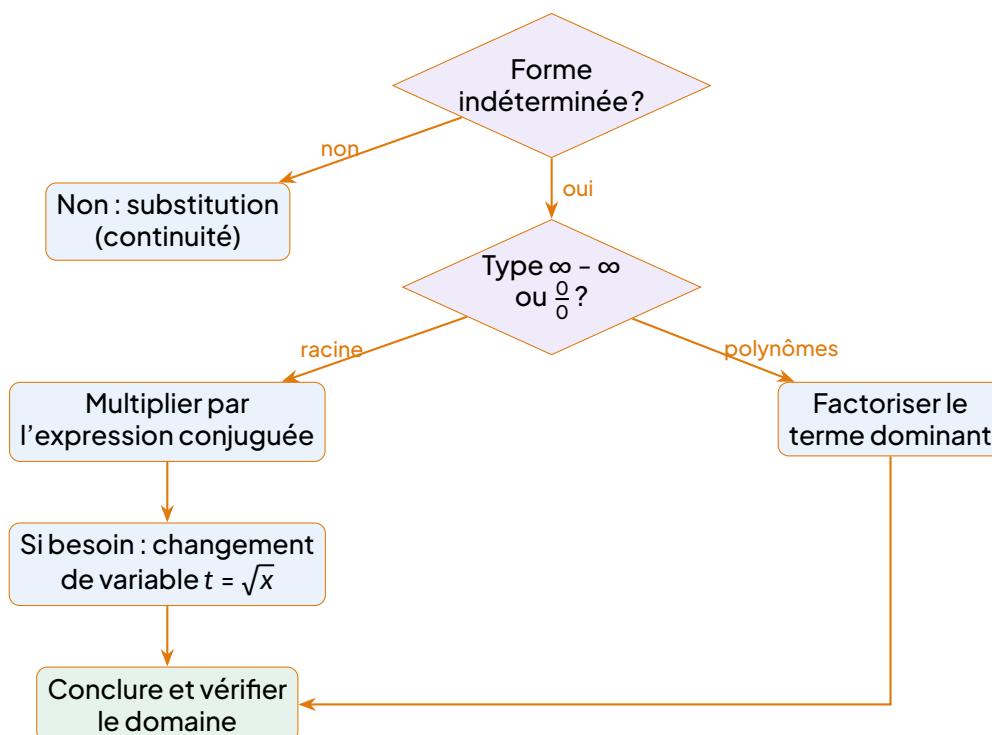
4.6 Comparaison de croissance et asymptotes**PROPRIÉTÉ** Croissances comparées en $+\infty$

Pour $x \rightarrow +\infty$, les puissances de x se classent ainsi : si $a < \frac{1}{2}$, alors

$$x^a \ll \sqrt{x} \ll x \ll x^2,$$

c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^a} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x}} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = +\infty$. Une puissance plus grande « écrase » toujours une puissance plus petite.

Utilité. Ces comparaisons justifient le comportement asymptotique : puisque $\sqrt{x^2 + x} \sim x$ en $+\infty$, la différence $\sqrt{x^2 + x} - x$ est un « reste » petit devant x , qui tend vers une constante (ici $\frac{1}{2}$) : d'où l'asymptote horizontale. De même, $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$: toute courbe de $\frac{\sqrt{x}}{x}$ admet l'axe des abscisses comme asymptote en $+\infty$.



Arbre de décision pour le calcul d'une limite de fonction irrationnelle.

LESAVAIS-TU ? Et pour les racines cubiques ?

La méthode de la conjuguée se généralise : pour une racine cubique, on utilise l'identité $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$. Par exemple, pour $\sqrt[3]{x+1} - 1$, on multiplierait par $\sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[3]{x+1} + 1$. Cette technique n'est pas au programme de Terminale technique, mais elle montre la puissance des identités remarquables : un même outil algébrique résout toute une famille de problèmes de limites !

EXERCICE 4 À faire

- Déterminer le domaine de définition de $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$, puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 4} - x)$.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}$.
- En posant $t = \sqrt{x}$, calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}}$.

CORRIGÉ Exercice

1. $x^2 - 4 \geq 0 \iff x \leq -2 \text{ ou } x \geq 2$, donc $D_f =]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$. Par la conjuguée : $\sqrt{x^2 - 4} - x = \frac{(x^2 - 4) - x^2}{\sqrt{x^2 - 4} + x} = \frac{-4}{\sqrt{x^2 - 4} + x} \rightarrow 0$ car le dénominateur tend vers $+\infty$. La droite $y = 0$ est asymptote en $+\infty$.
2. Conjugée : $\frac{(\sqrt{4+x} - 2)(\sqrt{4+x} + 2)}{x(\sqrt{4+x} + 2)} = \frac{(4+x) - 4}{x(\sqrt{4+x} + 2)} = \frac{x}{x(\sqrt{4+x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{4+x} + 2} \rightarrow \frac{1}{4}$.
3. Avec $x = t^2, t \rightarrow 0^+$: $\frac{t^2 - t}{t^2 + t} = \frac{t(t-1)}{t(t+1)} = \frac{t-1}{t+1} \rightarrow \frac{-1}{1} = -1$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Domaine de $\sqrt{P(x)}$: $P(x) \geq 0$. Toute fonction irrationnelle est continue sur son domaine : la limite en un point intérieur se fait par substitution.
- En $+\infty$, $\sqrt{P(x)} \sim \sqrt{a_n} x^{n/2}$ (racine du terme dominant).
- Forme $\infty - \infty$ ou $\frac{0}{0}$ avec une racine : multiplier numérateur et dénominateur par l'**expression conjuguée**, puis utiliser $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
- Changement de variable $t = \sqrt{x}$ pour se ramener à une limite connue.
- Vigilance permanente : $\sqrt{x^2} = |x|$, et toujours vérifier le domaine avant de conclure.

5 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : MÉTHODOLOGIE COMPLÈTE ET LECTURE GRAPHIQUE

Après avoir maîtrisé le calcul des limites, notamment pour les fonctions irrationnelles où la technique de rationalisation s'avère indispensable, nous disposons désormais de tous les outils analytiques pour dresser le portrait complet d'une fonction. La représentation graphique n'est pas une simple formalité de dessin : c'est la synthèse visuelle de l'étude algébrique, un langage universel pour communiquer le comportement d'un phénomène technique (charge d'une poutre, réponse d'un filtre, évolution d'une population). Au Probatoire, un tracé soigné, respectant l'échelle, les asymptotes en pointillés et les points caractéristiques, est un gage de rigueur qui valorise votre copie.

5.1 Algorithme complet d'étude d'une fonction

Toute étude de fonction suit une logique immuable, du global vers le local. Respecter cet ordre

évite les calculs inutiles et structure la rédaction.

MÉTHODE Étude complète d'une fonction f

1. **Domaine de définition D_f** : Identifier les restrictions (dénominateur non nul, radicande ≥ 0 pour racine paire, argument > 0 pour $\ln$). L'écrire sous forme d'intervalle(s) ou d'ensemble.
2. **Parité et Périodicité (Symétries)** :
 - Paire : $f(-x) = f(x) \Rightarrow$ symétrie par rapport à l'axe (Oy) (étudier sur $[0, +\infty[$).
 - Impaire : $f(-x) = -f(x) \Rightarrow$ symétrie par rapport à l'origine O (étudier sur $[0, +\infty[$).
 - Périodique de période T : $f(x + T) = f(x) \Rightarrow$ étudier sur une période (ex : $[0, 2\pi[$ pour $\sin, \cos$).
3. **Limites aux bornes de D_f et Asymptotes** :
 - Calculer $\lim_{x \rightarrow \text{bornes}} f(x)$ (finies ou infinies).
 - Rechercher les asymptotes (verticales, horizontales, obliques) – voir §5.2.
4. **Dérivée f' , signe et Tableau de variations** :
 - Calculer $f'(x)$ sur D_f (règles de dérivation, dérivation des fonctions composées $u(v(x))$).
 - Résoudre $f'(x) = 0$ et étudier le signe de $f'(x)$ (tableau de signes).
 - Construire le tableau de variations (flèches $\nearrow$ si $f' > 0$, $\searrow$ si $f' < 0$).
5. **Valeurs remarquables** : Intersections avec les axes ($f(0)$, solutions de $f(x) = 0$), extrema (valeurs aux bornes des variations), points d'inflexion éventuels.
6. **Tracé de la courbe C_f** : Voir la méthode encadrée ci-dessous.

MÉTHODE Tracer la courbe représentative C_f

1. **Repère orthonormé** : Choisir des unités adaptées (souvent différentes sur x et y). Graduations régulières. Nommer les axes.
2. **Asymptotes** : Tracer les asymptotes verticales (pointillés verticaux) et obliques/horizontales (pointillés obliques/horizontaux). Les étiqueter ($y = ax + b$).
3. **Points caractéristiques** : Placer les points d'intersection avec les axes, les extrema, les points d'inflexion. Marquer les trous (cercles vides $\circ$) si discontinuité évitable (ex : $x \mapsto \frac{x^2-1}{x-1}$ en $x = 1$).
4. **Branches** : Tracer les branches de courbe en respectant :

- Le sens de variation (croissant/décroissant).
- La convexité apparente (courbure vers le haut/bas).
- L'approche des asymptotes (la courbe s'en rapproche sans la couper pour une verticale ; elle peut couper une horizontale/oblique).

5. Finition : Flèches aux extrémités des branches (sauf si domaine borné). Légende C_f .

ATTENTION Pièges classiques au tracé

- Couper une asymptote verticale : Interdit. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$, la courbe s'éloigne indéfiniment de la droite $x = x_0$. Elle ne la traverse jamais.
- Oublier le domaine D_f : Ne tracer la courbe que sur D_f . Pour $f(x) = \sqrt{x}$, rien à gauche de 0.
- Confondre tangente verticale et asymptote verticale :
 - Asymptote verticale en x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ (la fonction « explose »).
 - Tangente verticale en $x_0 \in D_f$: f continue en x_0 , mais $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \pm\infty$ (la pente devient infinie, ex : $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en 0 ou $f(x) = \sqrt{x}$ en 0^+). La courbe a une tangente verticale mais reste finie.
- Échelle non respectée : Si 1 cm = 1 sur Ox et 1 cm = 10 sur Oy , l'indiquer clairement. Une courbe « aplatie » ou « étirée » fausse la lecture graphique.

5.2 Recherche des asymptotes : méthode systématique

Une asymptote est une droite que la courbe approche indéfiniment. Trois cas existent.

PROPRIÉTÉ Asymptotes – Définition et recherche

Soit f définie sur un voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$) ou de $x_0 \notin D_f$.

1. Asymptote verticale (AV) : Droite $x = x_0$ (x_0 fini). C_f admet $x = x_0$ comme AV $\iff \lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = \pm\infty$.
2. Asymptote horizontale (AH) : Droite $y = \ell$ (ℓ fini). C_f admet $y = \ell$ comme AH en $+\infty$ $\iff \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.
3. Asymptote oblique (AO) : Droite $y = ax + b$ ($a \neq 0$ fini). C_f admet $y = ax + b$ comme AO

en $+\infty \iff$

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad (a \in \mathbb{R}^*)$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) \quad (b \in \mathbb{R})$$

Remarques : Si $a = 0$, on retombe sur l'horizontale. Si a est infini, ce n'est pas une oblique (branche parabolique, hors programme). La même procédure s'applique en $-\infty$ (les coefficients a, b peuvent différer).

EXERCICE RÉSOLU 7

Étude et tracé de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ sur $\mathbb{R}$

1. Domaine : $x^2 + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. $D_f = \mathbb{R}$. 2. Parité : $f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{\sqrt{(-x)^2 + 1}} = \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x^2 + 1}} = f(x)$. Fonction paire. Symétrie par rapport à (Oy) . On étudie sur $[0, +\infty[$. 3. Limites et Asymptotes :

- $x \rightarrow +\infty : f(x) \sim \frac{x^2}{\sqrt{x^2}} = \frac{x^2}{|x|} = x$ (car $x > 0$).
- Asymptote oblique en $+\infty : a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x \cdot x} = 1$. $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1 - x\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}}$. Rationalisons le numérateur : $(x^2 - 1 - x\sqrt{x^2 + 1})(x^2 - 1 + x\sqrt{x^2 + 1}) = (x^2 - 1)^2 - x^2(x^2 + 1) = x^4 - 2x^2 + 1 - x^4 - x^2 = -3x^2 + 1$. Donc $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + 1}{\sqrt{x^2 + 1}(x^2 - 1 + x\sqrt{x^2 + 1})} \sim \frac{-3x^2}{x(x^2 + x^2)} = \frac{-3x^2}{2x^3} = 0$. AO en $+\infty : y = x$.
- Par parité, en $-\infty : f(x) \sim -x$ (car $\sqrt{x^2} = |x| = -x$). AO en $-\infty : y = -x$.
- Pas d'asymptote verticale (domaine $\mathbb{R}$).

4. Dérivée et Variations (sur $[0, +\infty[$) : $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^{1/2}}$. $f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1)^{1/2} - (x^2 - 1) \cdot \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-1/2} \cdot 2x}{x^2 + 1} = \frac{2x(x^2 + 1) - x(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^{3/2}} = \frac{2x^3 + 2x - x^3 + x}{(x^2 + 1)^{3/2}} = \frac{x^3 + 3x}{(x^2 + 1)^{3/2}} = \frac{x(x^2 + 3)}{(x^2 + 1)^{3/2}}$. Sur $[0, +\infty[$, dénominateur > 0 , $x^2 + 3 > 0$. Signe de $f' =$ signe de x . $f'(x) = 0 \iff x = 0$. $f'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$. Tableau de variations sur $[0, +\infty[$:

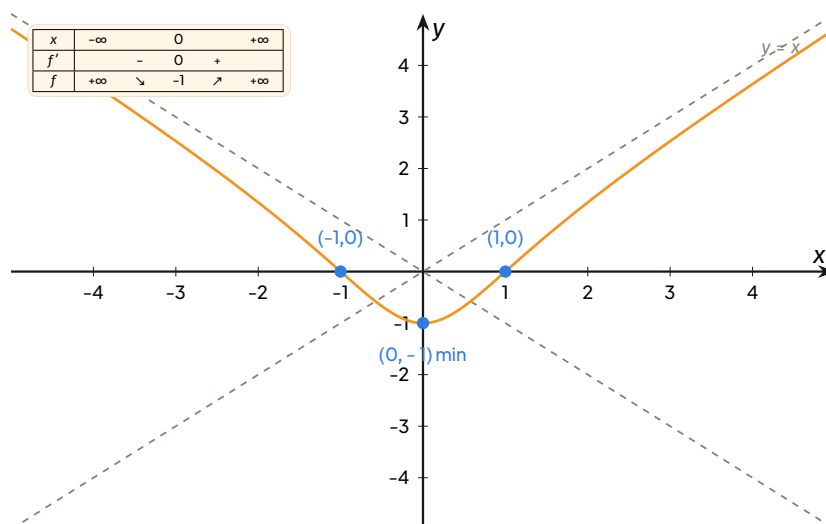
x	0	$+\infty$
$f'(x)$	0	+
f	-1	$\nearrow +\infty$

Par parité, sur $] -\infty, 0]$: f décroît de $+\infty$ à -1. 5. Points remarquables : $f(0) = -1$ (minimum global, intersection Oy). $f(x) = 0 \iff x^2 - 1 = 0 \iff x = \pm 1$ (intersections Ox). 6. Tracé : Voir figure ci-dessous.

SOLUTION

Solution détaillée : La courbe passe par $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, -1)$ (minimum). Elle est tangente aux asymptotes $y = x$ (en $+\infty$) et $y = -x$ (en $-\infty$) « par le dessous » car $f(x) - x \rightarrow 0^-$ (numéra-

teur $-3x^2 + 1 < 0$ pour x grand). La convexité change (point d'inflexion vers l'origine), mais non demandé ici.



Courbe de $f(x) = \frac{x^2-1}{\sqrt{x^2+1}}$: asymptotes obliques $y = \pm x$ (pointillés), minimum global en $(0, -1)$, zéros en ± 1 , tableau de variations intégré.

5.3 Cas particuliers : fonctions trigonométriques et irrationnelles

EXPÉRIENCE

Fonctions trigonométriques : réduire l'étude à une période

Pour $f(x) = 2 \sin x + \cos 2x$ sur $\mathbb{R}$.

1. f est 2π -périodique (PPCM des périodes 2π et π). Étudier sur $[0, 2\pi[$.
2. Dérivée : $f'(x) = 2 \cos x - 2 \sin 2x = 2 \cos x - 4 \sin x \cos x = 2 \cos x(1 - 2 \sin x)$.
3. Signe sur $[0, 2\pi[$: Zéros de $\cos x$: $\pi/2, 3\pi/2$. Zéros de $1 - 2 \sin x$: $\sin x = 1/2 \Rightarrow x = \pi/6, 5\pi/6$.
4. Tableau de variations sur $[0, 2\pi[$, puis reporter par translations de 2π .

Astuce : Au Probatoire, précisez « f est 2π -périodique, on l'étudie sur $[0, 2\pi[$ » et tracez une période, puis indiquez la répétition par flèches.

EXPÉRIENCE

Fonctions irrationnelles : domaine borné et tangente verticale

Pour $f(x) = \sqrt{x(4-x)}$ sur $[0, 4]$.

1. Domaine : $x(4-x) \geq 0 \Rightarrow x \in [0, 4]$.
2. Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 0$.
3. Dérivée : $f'(x) = \frac{4-2x}{2\sqrt{x(4-x)}} = \frac{2-x}{\sqrt{x(4-x)}}$.
4. Variations : $f' > 0$ sur $[0, 2[$, $f'(2) = 0$, $f' < 0$ sur $]2, 4]$. Max en $x = 2$, $f(2) = 2$.
5. Tangentes verticales : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \frac{2}{0^+} = +\infty$. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f'(x) = \frac{-2}{0^+} = -\infty$. La courbe part de $(0,0)$ avec une tangente verticale (axe Oy), monte jusqu'au sommet $(2,2)$, puis re-descend vers $(4,0)$ avec tangente verticale (droite $x = 4$). Attention : Pas d'asymptote verticale car $f(0)$ et $f(4)$ existent et sont finis ($= 0$).

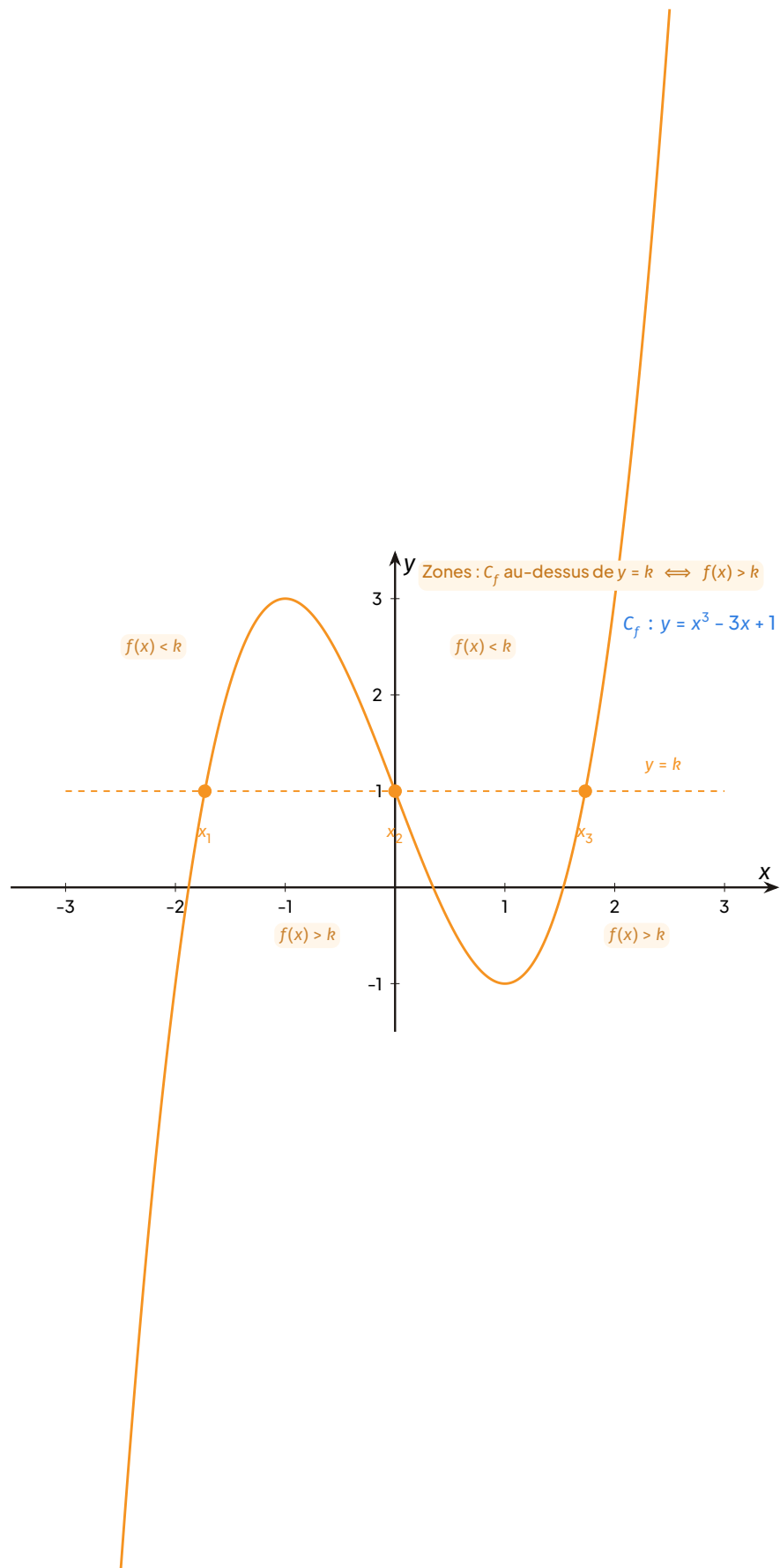
5.4 Lecture graphique : résolution d'équations et d'inéquations

La courbe C_f est l'outil visuel pour résoudre $f(x) = k$ ou $f(x) > k$ sans calcul algébrique lourd.

PROPRIÉTÉ Lecture graphique

Soit f une fonction définie sur D , C_f sa courbe, $k \in \mathbb{R}$.

- Équation $f(x) = k$: Les solutions sont les abscisses des points d'intersection de C_f avec la droite horizontale $y = k$.
- Inéquation $f(x) > k$ (ou $\geq, <, \leq$) : L'ensemble des solutions est l'ensemble des abscisses x pour lesquels le point de C_f se situe strictement au-dessus (ou sur, ou en-dessous) de la droite $y = k$.
- Nombre de solutions : Il est égal au nombre de points d'intersection (en comptant les tangences comme une solution double si nécessaire, mais visuellement un point de contact).



5.5 Convexité et utilisation des outils numériques

À RETENIR Convexité (notion admise en Terminale Tech)

On admet qu'une fonction deux fois dérivable est :

- Convexe sur un intervalle I si sa courbe se situe au-dessus de ses tangentes (ou C_f « tient l'eau »). $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0$ sur I .
- Concave sur I si sa courbe se situe en-dessous de ses tangentes. $\Leftrightarrow f''(x) \leq 0$ sur I .

Un point d'inflexion correspond à un changement de convexité (f'' change de signe). Au Probatoire, on ne demande généralement pas le calcul formel de f'' , mais on attend que le tracé respecte la convexité visible (courbure naturelle). Si vous calculez f'' pour préciser le tracé, c'est valorisé.

MÉTHODE Utilisation de la calculatrice / GeoGebra / Python (Avant l'épreuve)

1. Conjecturer : Tracer f sur l'outil. Observer domaine, asymptotes, variations, extrema, convexité.
2. Vérifier : Lire les coordonnées des points remarquables (valeurs exactes si possible, sinon approchées).
3. Valider : Confronter vos calculs analytiques (limites, dérivée, variations) au graphique. Si divergence $\rightarrow$ chercher l'erreur de calcul.
4. Interdit en examen : Recopier le graphique de la calculatrice sans l'étude analytique justifiée. L'outil est un aide à la rédaction, pas une preuve.

LESAVAIS-TU ? Le tracé, un art noté au Probatoire

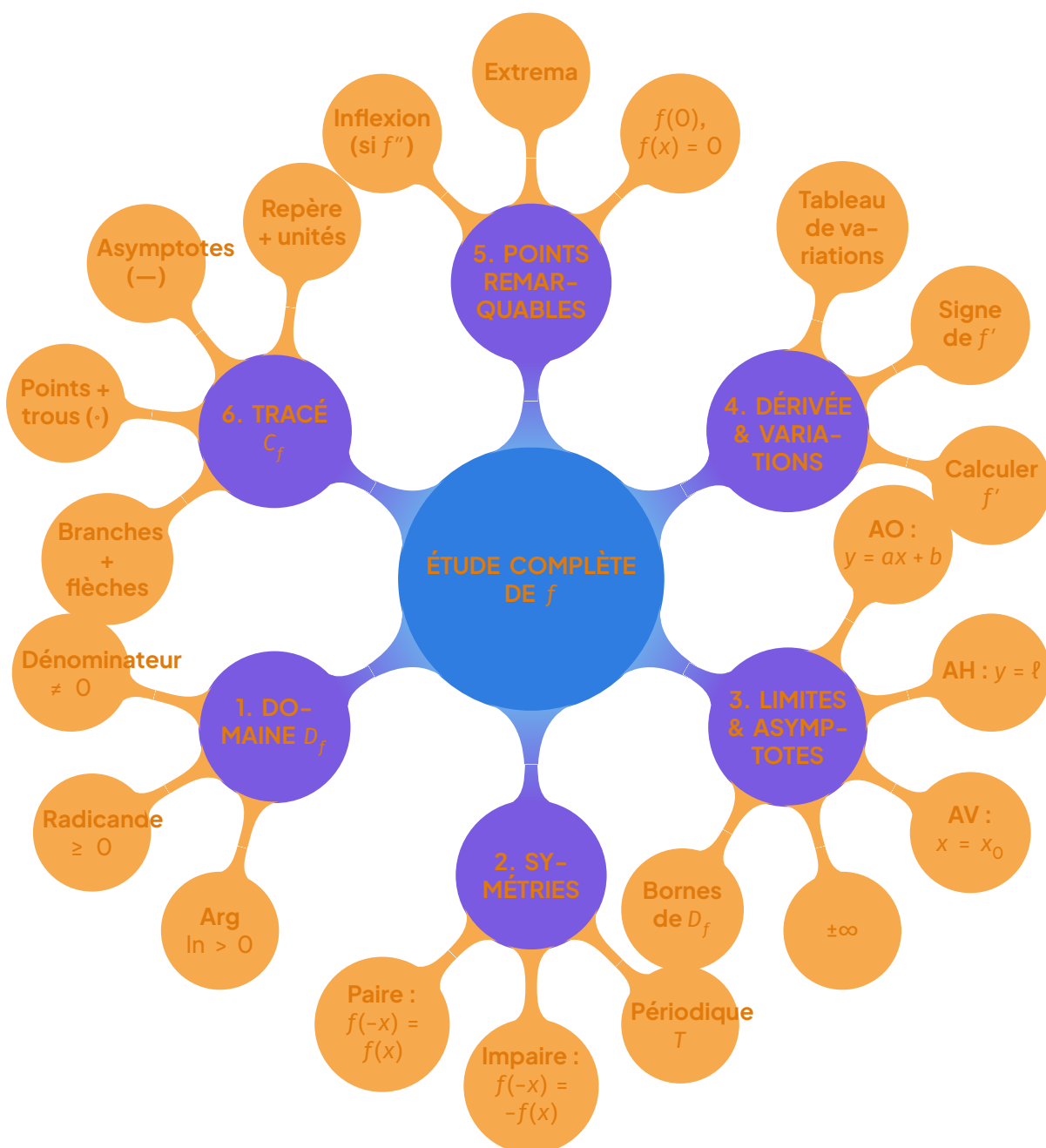
En épreuve du Probatoire / Baccalauréat Technique, la qualité graphique est explicitement notée (souvent 2 à 4 points sur 20%). Les correcteurs vérifient :

- Repère orthonormé, unités lisibles, axes nommés.
- Asymptotes en pointillés (pas traits pleins!), étiquetées.
- Points caractéristiques (intersections, extrema) placés et nommés.
- Courbe tracée uniquement sur D_f (arrêt net aux bornes, cercles vides si trou).
- Respect des variations et de la convexité apparente.
- Flèches aux bouts des branches non bornées.

Un candidat qui a une étude analytique imparfaite mais un tracé propre et cohérent avec ses résultats récupère des points précieux. Inversement, une étude parfaite gâchée par un

tracé bâclé (asymptote coupée, pas d'échelle, courbe sur tout $\mathbb{R}$ pour $\sqrt{x}$) perd la note de présentation.

5.6 Synthèse visuelle : Fiche méthode « Étude complète »



Checklist visuelle de l'étude complète d'une fonction. Suivez les branches dans l'ordre numérique.

EXERCICE 5 Entraînement au tracé

Étudier la fonction $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $D_f = \mathbb{R}^*$.

1. Déterminer la parité, les limites aux bornes, les asymptotes.
2. Calculer $f'(x)$, dresser le tableau de variations.
3. Tracer C_f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).
4. Résoudre graphiquement $f(x) = 3$ et $f(x) \leq -2$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. f impaire ($f(-x) = -f(x)$). $\lim_{0^+} f = +\infty$, $\lim_{0^-} f = -\infty \Rightarrow AV \ x = 0$ (axe Oy). $\lim_{\pm\infty} f(x)/x = 1$, $\lim_{\pm\infty} (f(x) - x) = 0 \Rightarrow AO \ y = x$ en $\pm\infty$.
2. $f'(x) = 1 - 1/x^2 = (x^2 - 1)/x^2$. Zéros : $x = \pm 1$. Signe : + sur $] - \infty, -1[$, - sur $] -1, 0[$, - sur $] 0, 1[$, + sur $] 1, +\infty[$. Max en -1 : $f(-1) = -2$. Min en 1 : $f(1) = 2$.
3. Tracé : Branches dans quadrants 1 et 3 (impair). Asymptotes $x = 0$ et $y = x$. Max $(-1, -2)$, Min $(1, 2)$. Concave sur $] - \infty, 0[$ ($f''(x) = 2/x^3 < 0$), convexe sur $] 0, +\infty[$ ($f''(x) > 0$).
4. $f(x) = 3 \iff x + 1/x = 3 \iff x^2 - 3x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \approx 0,38; 2,62$. Deux solutions.
 $f(x) \leq -2 \iff x \in] - \infty, 0[$ (lecture graphique : les deux branches du 3ème quadrant sont sous $y = -2$, avec l'égalité en $x = -1$).

6 MODÉLISATION ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS (SYNTHÈSE)

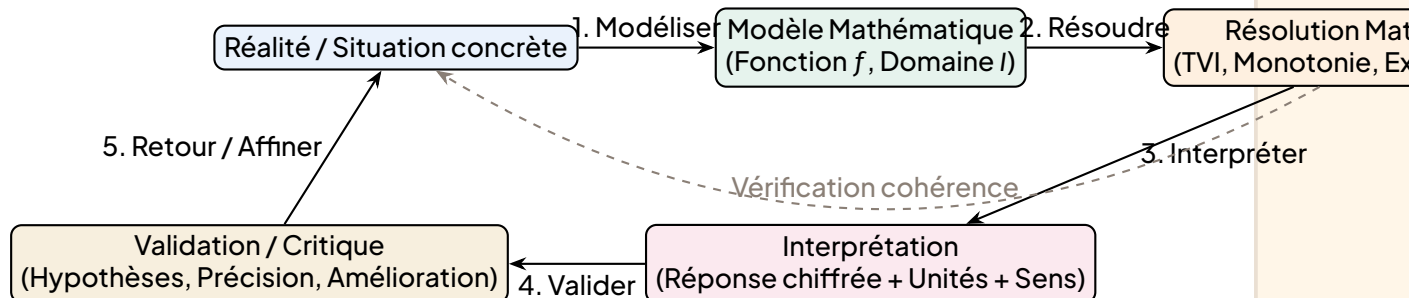
Après avoir maîtrisé la représentation graphique et l'étude complète des fonctions (continuité, monotonie, limites, variations), nous sommes désormais outillés pour passer de l'abstraction mathématique à la résolution de problèmes réels. C'est l'objectif final de cette unité : utiliser les fonctions comme des **modèles** pour comprendre, prévoir et optimiser des phénomènes techniques, physiques ou économiques. Cette section synthétise l'ensemble des savoirs de la leçon.

6.1 Du réel au modèle mathématique : la démarche de modélisation

La modélisation n'est pas un simple exercice de traduction ; c'est un cycle itératif. Avant de manipuler des formules, il faut comprendre la situation physique.

MÉTHODE Résoudre un problème de modélisation

1. Lire et Comprendre : Identifier les grandeurs physiques en jeu, leurs unités (SI de préférence), la variable indépendante (souvent le temps t ou une quantité x) et la grandeur cherchée. Repérer les contraintes physiques (domaine de définition réel).
2. Modéliser : Écrire la fonction f qui relie la variable x à la grandeur y . Déterminer l'intervalle I (souvent un segment $[a, b]$) correspondant au domaine physique.
3. Étudier la fonction sur I : Domaine, continuité, dérivée, variations, limites aux bornes. Appliquer le TVI (Théorème des Valeurs Intermédiaires) pour l'existence, la monotonie stricte pour l'unicité. Chercher les extrema (min/max) pour l'optimisation.
4. Répondre à la question : Calculer une valeur, encadrer une solution, trouver un optimum, donner une interprétation graphique.
5. Conclure et Valider : Rédiger une phrase complète dans le contexte de l'énoncé, avec les unités. Discuter la validité du modèle (hypothèses simplificatrices, domaine de validité).



Le cycle de la modélisation mathématique : un aller-retour constant entre le réel et le modèle.

6.2 Exemples techniques et physiques : température, marée, projectile, pharmacocinétique

Les fonctions trigonométriques et irrationnelles modèlent naturellement des phénomènes périodiques ou à variation de racine carrée.

EXEMPLE Température de fermentation (Fonction sinusoïdale)

Dans une cuve de fermentation, la température T (en °C) varie au cours du temps t (en heures) selon le modèle :

$$T(t) = 50 + 5 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right), \quad t \in [0, 24].$$

Le processus impose que la température reste dans l'intervalle $[48; 55]$. Étudier la conformité du processus sur 24h.

EXERCICE RÉSOLU 8 Analyse de la température de fermentation

Énoncé : Déterminer les intervalles de temps où le processus n'est pas conforme (température $< 48^\circ\text{C}$ ou $> 55^\circ\text{C}$).

Solution détaillée :

1. **Domaine et Continuité** : T est définie et continue sur $\mathbb{R}$, donc sur le segment $[0, 24]$.
2. **Variations** : $T'(t) = 5 \cdot \frac{\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) = \frac{5\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$.
 - $T'(t) > 0 \iff \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) > 0 \iff \frac{\pi t}{12} \in [0, \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{3\pi}{2}, 2\pi] \iff t \in [0, 6[\cup]18, 24]$.
 - $T'(t) < 0 \iff t \in]6, 18[$.

T est croissante sur $[0, 6]$, décroissante sur $[6, 18]$, croissante sur $[18, 24]$.

3. **Extrema sur $[0, 24]$** :

$$T(0) = 50 + 5 \sin(0) = 50.$$

$$T(6) = 50 + 5 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 55 \quad (\text{Maximum global}).$$

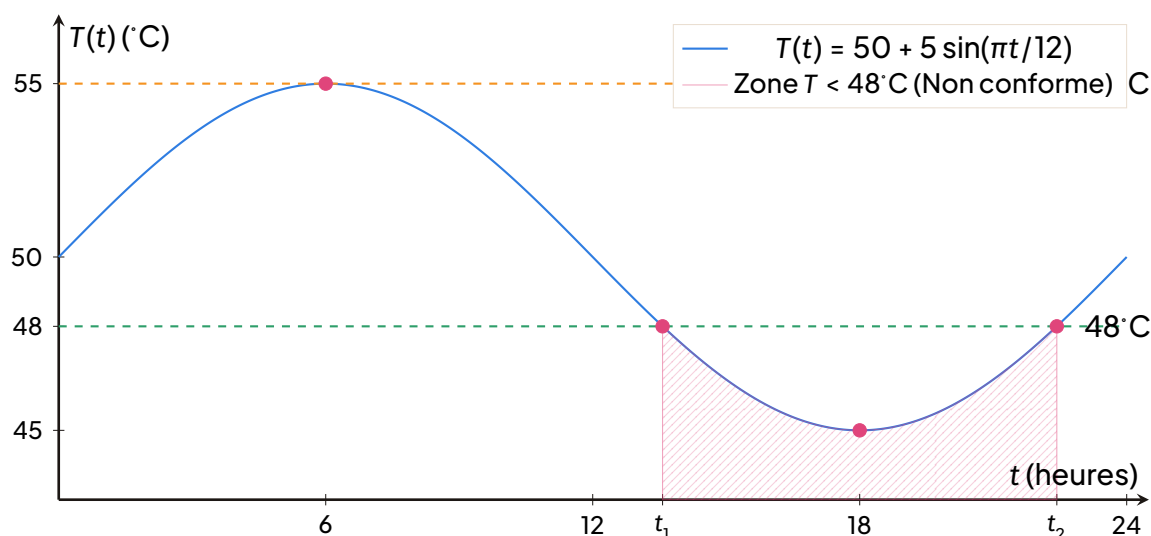
$$T(18) = 50 + 5 \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 45 \quad (\text{Minimum global}).$$

$$T(24) = 50 + 5 \sin(2\pi) = 50.$$

4. **Recherche des seuils (TVI + Monotonie)** :

- **Seuil 55°C** : Atteint au maximum $t = 6$. $T(t) \leq 55$ partout. Jamais dépassé.
- **Seuil 48°C** : $T(0) = 50 > 48$, $T(18) = 45 < 48$. Par TVI sur $[0, 18]$ (continu), $\exists! t_1 \in]0, 18[$ tel que $T(t_1) = 48$ (monotonie par morceaux). Résolution : $50 + 5 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) = 48 \iff \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) = -0,4$. $\frac{\pi t}{12} = \arcsin(-0,4) \approx -0,4115$ (rejeté, négatif) ou $\pi - (-0,4115) \approx 3,553$. $t_1 \approx \frac{12}{\pi} \times 3,553 \approx 13,57$ h. Sur $[18, 24]$, $T(18) = 45 < 48$, $T(24) = 50 > 48$. $\exists! t_2 \in]18, 24[$ tel que $T(t_2) = 48$. $\frac{\pi t}{12} = 2\pi + \arcsin(-0,4) \approx 6,283 - 0,4115 = 5,8715$. $t_2 \approx \frac{12}{\pi} \times 5,8715 \approx 22,43$ h.

5. **Conclusion interprétée** : La température descend sous 48°C entre 13h34 et 22h26 (environ). Le processus n'est pas conforme sur cet intervalle d'environ 8h50. La température ne dépasse jamais 55°C .



Modélisation de la température de fermentation. Les zones hachurées indiquent la non-conformité ($T < 48^\circ\text{C}$).

EXEMPLE Hauteur d'une marée (Modèle sinusoïdal)

La hauteur de l'eau $h(t)$ (en mètres) dans un port est modélisée par $h(t) = 3 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right)$ pour $t \in [0, 24]$ ($t = 0$ minuit). Un bateau a besoin de 4,5 m d'eau pour entrer. Déterminer les créneaux horaires d'accès.

EXEMPLE Portée d'un projectile (Trigonométrie)

Un projectile est lancé avec une vitesse initiale $v_0 = 50$ m/s sous un angle α . Sa portée (distance horizontale max) est $D(\alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$ avec $g \approx 10$ m/s², $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Chercher l'angle pour atteindre une cible à 200 m. (Équation $\sin(2\alpha) = 0,8$, deux solutions symétriques par rapport à 45°).

EXEMPLE Concentration médicamenteuse (Fonction irrationnelle / exponentielle)

La concentration $C(t)$ (mg/L) d'un médicament dans le sang suit $C(t) = \frac{D}{V} \frac{k_a}{k_a - k_e} (e^{-k_e t} - e^{-k_a t})$ (modèle à 2 compartiments). Pour un modèle simplifié $C(t) = 2\sqrt{t}e^{-0,5t}$ sur $[0, +\infty[$. Étudier le pic de concentration (max) et le temps pour redescendre sous le seuil thérapeutique 0,5 mg/L (TVI + monotonie sur les branches).

6.3 Exemples économiques et de gestion : Coûts, Revenus, Optimisation

En gestion, on cherche souvent à minimiser un coût ou maximiser un profit. Les fonctions sont souvent rationnelles ($C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$) ou irrationnelles.

PROPRIÉTÉ Théorème des Bornes (Extrema sur un segment)

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$ (fermé et borné). Alors f est bornée et atteint ses bornes : il existe $m, M \in [a, b]$ tels que $\forall x \in [a, b], f(m) \leq f(x) \leq f(M)$.

Recherche pratique des candidats au min/max sur $[a, b]$:

1. Les bornes a et b .
2. Les points $c \in]a, b[$ où $f'(c) = 0$ (extrema locaux).
3. Les points $c \in]a, b[$ où f' n'existe pas (ex : racine carrée en 0, valeur absolue).

Preuve exigible au Probatoire : Non (admis), mais l'application est systématique.

EXEMPLE Coût moyen et optimisation de production

Une entreprise a un coût total de production $C(x) = 1000 + 50x + 0,1x^2$ (en milliers de FCFA) pour x unités produites ($x \in [10, 500]$). Le coût moyen est $C_m(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{1000}{x} + 50 + 0,1x$.

1. Étudier les variations de C_m sur $[10, 500]$.
2. Déterminer la production x qui minimise le coût moyen et la valeur de ce minimum.

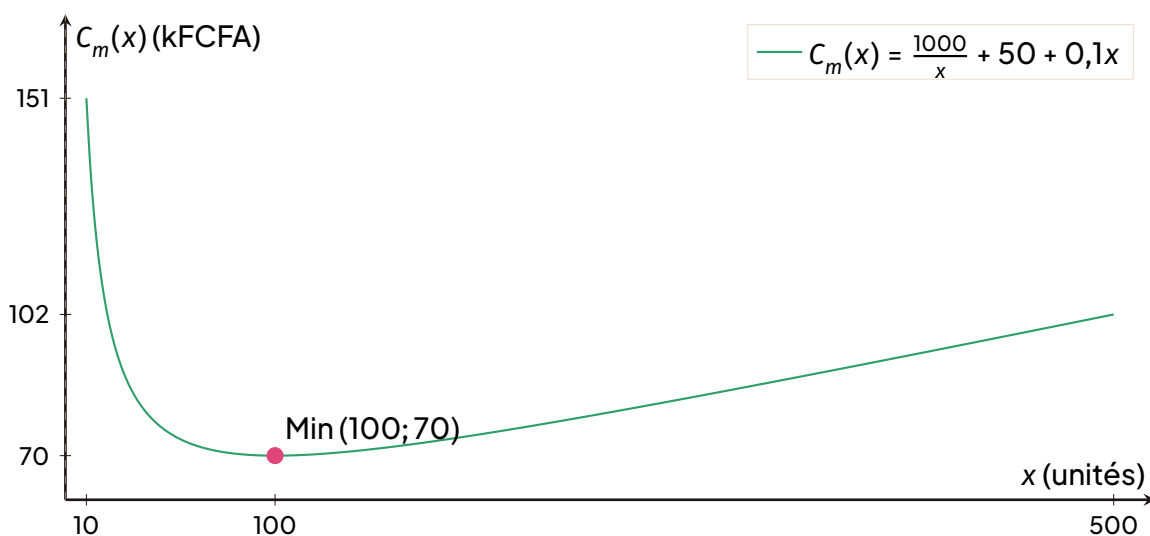
EXERCICE RÉSOLU 9 Optimisation du coût moyen

Solution :

1. Domaine / Continuité / Dérivabilité : C_m est continue et dérivable sur $]0, +\infty[$, donc sur $[10, 500]$.
2. Dérivée : $C'_m(x) = -\frac{1000}{x^2} + 0,1 = \frac{0,1x^2 - 1000}{x^2} = \frac{0,1(x^2 - 10000)}{x^2} = \frac{0,1(x-100)(x+100)}{x^2}$.
3. Signe de C'_m sur $[10, 500]$: Dénominateur > 0 . Numérateur : $(x - 100)(x + 100)$.
 - $x \in [10, 100[$: $x - 100 < 0 \Rightarrow C'_m(x) < 0$ (décroît).
 - $x = 100$: $C'_m(100) = 0$.
 - $x \in]100, 500]$: $x - 100 > 0 \Rightarrow C'_m(x) > 0$ (croît).
4. Tableau de variations et candidats au minimum :

x	10	100	500
$C'_m(x)$	-	0	+
$C_m(x)$	151	↘ 70 ↗	102

5. Conclusion : Le coût moyen est minimal pour une production de 100 unités. La valeur minimale est 70 kFCFA/unité (soit 70 000 FCFA/unité). Produire moins de 100 unités (sous-capacité) ou plus de 100 unités (sur-coûts) augmente le coût unitaire.



Graphique du coût moyen $C_m(x)$. Le minimum global sur $[10, 500]$ est atteint en $x = 100$.

6.4 Puissance du couple TVI + Monotonie : Existence et Unicité

C'est le cœur de la résolution d'équations $f(x) = k$ sur un intervalle.

À RETENIR Stratégie « Existence + Unicité »

Pour montrer que l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution sur un intervalle I :

1. Existence : Vérifier que f est continue sur I (souvent un segment $[a, b]$) et que k est entre $f(a)$ et $f(b)$ (ou entre les bornes de l'image). Invoquer le TVI.
2. Unicité : Montrer que f est strictement monotone (croissante ou décroissante) sur I (signe constant de f' ou étude de $f(x_2) - f(x_1)$). Une fonction strictement monotone est injective, donc l'antécédent est unique.

Astuce : Si f n'est pas monotone sur tout I , la découper en intervalles de monotonie et appliquer la méthode sur chaque morceau.

EXEMPLE Bassin de vidange (Fonction irrationnelle : racine carrée)

Un bassin se vide. La hauteur d'eau h (en mètres) en fonction du temps t (en heures) est modélisée par :

$$h(t) = 2\sqrt{9-t}, \quad t \in [0, 9].$$

1. À quel instant la hauteur est-elle de 1 m ?
2. Le bassin est-il vide à $t = 9$?
3. Calculer la vitesse de vidange (dérivée) à $t = 5$ h et l'interpréter.

EXERCICE RÉSOLU 10 Vidange du bassin

Solution :

1. Équation $h(t) = 1 : 2\sqrt{9-t} = 1 \iff \sqrt{9-t} = 0,5 \iff 9-t = 0,25 \iff t = 8,75$ h.
Vérification TVI/Unicité : h continue sur $[0, 9]$, strictement décroissante ($h'(t) = -\frac{1}{\sqrt{9-t}} < 0$). $h(0) = 6, h(9) = 0. 1 \in [0, 6] \Rightarrow$ Unique solution $t = 8,75$ h (soit 8h45).
2. Vidange à $t = 9 : h(9) = 2\sqrt{0} = 0$. Oui, le bassin est vide à $t = 9$ h.
3. Vitesse de vidange : $v(t) = h'(t) = 2 \cdot \frac{-1}{2\sqrt{9-t}} = -\frac{1}{\sqrt{9-t}}$. $v(5) = -\frac{1}{\sqrt{4}} = -0,5$ m/h. Interprétation :
À $t = 5$ h, le niveau de l'eau baisse de 0,5 mètre par heure. Le signe négatif confirme la baisse. La vitesse augmente (en valeur absolue) au fur et à mesure que le bassin se vide ($\lim_{t \rightarrow 9^-} v(t) = -\infty$: modèle physique limite, en réalité la loi de Torricelli donne une vitesse finie).

6.5 Rédaction de la conclusion : l'art de l'interprétation

Au Probatoire, le calcul juste sans phrase de conclusion perd des points. La conclusion doit être une **phrase affirmative, contextualisée, avec unités**.

ATTENTION Erreurs fréquentes en modélisation (Sanctions au Probatoire)

- Oublier les unités : Écrire « $t = 8,75$ » au lieu de « $t = 8,75$ h » ou « 8 h 45 ».
- Ignorer le domaine physique : Donner $t = -2$ h ou $x = -50$ unités comme solution. **Toujours vérifier que la solution appartient à l'intervalle de définition physique !**
- Ne pas justifier l'unicité : La question demande « l'instant unique » ou « la valeur de x ». Répondre seulement par le calcul algébrique sans invoquer la monotonie stricte (ou TVI + monotonie) est incomplet.
- Confondre « maximum » et « valeur maximale » : Dire « le max est $x = 100$ » (faux, c'est l'abscisse) au lieu de « le coût minimal est 70 kFCFA pour $x = 100$ ».

- Notation dérivée : Écrire $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \dots$ sans dire « $f'(x)$ s'annule pour $x = \dots$ ».

EXEMPLE Modèle de rédaction type

« La fonction C_m modélisant le coût moyen est continue et dérivable sur $[10; 500]$. Elle admet un minimum global en $x = 100$ où $C_m(100) = 70$. Le coût moyen minimal est de 70 000 FCFA par unité, atteint pour une production de 100 unités. Pour toute autre production dans l'intervalle, le coût unitaire est supérieur. »

6.6 Validation du modèle : esprit critique et limites

Un modèle mathématique est une **simplification** de la réalité. La dernière étape (étape 5 de la méthode) consiste à en discuter la fiabilité.

LESAVAIS-TU ? Modélisation et Probatoire Technique

Les sujets du Probatoire / Baccalauréat Technique comportent quasiment systématiquement un exercice de « Situation concrète » (souvent le 3ème ou 4ème exercice), noté sur 6 à 8 points. La répartition type est :

- 2-3 pts : Modélisation (écriture fonction, domaine, unités).
- 2-3 pts : Étude mathématique (dérivée, TVI, variations, calculs).
- 2 pts : Interprétation, conclusion rédigée, unités, critique du modèle.

Négliger la rédaction ou les unités, c'est perdre le tiers des points de l'exercice alors que les calculs sont justes.

À RETENIR Points de vigilance pour la validation

1. Hypothèses simplificatrices : Linéarisation (loi de Hooke, loi d'Ohm), négligence des frottements, température/pression constantes, milieu homogène.
2. Domaine de validité : Le modèle $h(t) = 2\sqrt{9-t}$ prédit une vitesse infinie à la fin ($t \rightarrow 9$). Physiquement impossible. Le modèle n'est valide que tant que h n'est pas trop petit (loi de Torricelli : $v \propto \sqrt{h}$).
3. Précision des paramètres : $g = 9,81$ ou 10 ? Coefficient de frottement connu à $\pm 10\%$? Une erreur de 5% sur un paramètre peut déplacer l'optimum.
4. Extrapolation interdite : Ne jamais utiliser le modèle en dehors de l'intervalle $[a, b]$ ayant

servi à sa construction (ex : prévoir la température à $t = 30$ h avec un modèle calibré sur $[0, 24]$).

EXEMPLE Discussion critique : Exemple du bassin

« Le modèle $h(t) = 2\sqrt{9-t}$ suppose un débit de vidange proportionnel à $\sqrt{h}$ (loi de Torricelli) et une section constante du bassin. Il néglige la viscosité, la turbulence à l'orifice, et l'évaporation. La dérivée tendant vers $-\infty$ quand $t \rightarrow 9$ signale la rupture de validité du modèle pour les toutes dernières minutes. En réalité, le bassin se vide en un temps fini avec une vitesse finie. Les prévisions sont fiables pour $h > 0,5$ m (soit $t < 8,94$ h). »

EXERCICE 6 Synthèse : Production d'énergie éolienne

La puissance $P(v)$ (en kW) fournie par une éolienne en fonction de la vitesse du vent v (en m/s) est modélisée par :

$$P(v) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq v < 3 \text{ (seuil de démarrage)} \\ 0,5v^3 & \text{si } 3 \leq v \leq 12 \text{ (zone nominale)} \\ 864 & \text{si } 12 < v \leq 25 \text{ (puissance max, bridage)} \\ 0 & \text{si } v > 25 \text{ (arrêt sécurité)} \end{cases}$$

1. Tracer la courbe représentative de P sur $[0, 30]$.
2. Étudier la continuité de P en $v = 3$, $v = 12$, $v = 25$.
3. Le vent varie selon $v(t) = 10 + 5 \sin(\frac{\pi t}{12})$ pour $t \in [0, 24]$. Exprimer la puissance en fonction du temps $P(t)$. Y a-t-il des instants où l'éolienne s'arrête ? Produit-elle sa puissance max ?

CORRIGÉ Exercice : Production d'énergie éolienne

1. Graphique : Par morceaux. Nulle sur $[0, 3[$, cubique $0,5v^3$ sur $[3, 12]$ (passant par $(3, 13,5)$ et $(12, 864)$), constante 864 sur $]12, 25]$, nulle sur $]25, 30]$.
2. Continuité :
 - $v = 3$: $P(3^-) = 0$, $P(3) = 0,5 \times 27 = 13,5$. Discontinue (saut). Physiquement : inertie du rotor.
 - $v = 12$: $P(12^-) = 0,5 \times 1728 = 864$, $P(12) = 864$. Continue. Transition douce vers le bridage.

- $v = 25 : P(25^-) = 864, P(25) = 0$. Discontinue (saut). Arrêt d'urgence.

3. Puissance temporelle : $v(t) \in [5, 15]$.

- $v(t) \geq 5 > 3$: jamais à l'arrêt par manque de vent.
- $v(t) \leq 15 < 25$: jamais à l'arrêt par excès de vent.
- $v(t) > 12 \iff 10 + 5 \sin(\frac{\pi t}{12}) > 12 \iff \sin(\frac{\pi t}{12}) > 0,4$. Solutions sur $[0, 24]$: $\frac{\pi t}{12} \in]\arcsin(0,4), \pi - \arcsin(0,4)[\approx]0,4115, 2,73[$. $t \in]1,57, 10,43[$ (environ 1h34 à 10h26). Sur cet intervalle, $P(t) = 864$ kW (puissance max).
- Sinon ($t \in [0, 1,57] \cup [10,43, 24]$), $3 \leq v(t) \leq 12$, $P(t) = 0,5(10 + 5 \sin(\frac{\pi t}{12}))^3$.

Conclusion : L'éolienne fonctionne en continu sur 24h. Elle produit sa puissance nominale maximale (864 kW) pendant environ 8h50 (de 1h34 à 10h26).

6.7 Bilan de l'unité : Votre « Boîte à outils » pour le Probatoire

Notion Clé	Quand l'utiliser? (Mots-clés de l'énoncé)	Écriture attendue (Rigueur)
Continuité sur $[a,b]$	« Fonction continue », « Sans rupture », « TVI applicable »	Vérifier $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ou opérations sur fonctions continues.
TVI (Théorème Valeurs Intermédiaires)	« Montrer qu'il existe au moins une solution », « Prouver que la courbe coupe la droite $y = k$ »	1. f continue sur $[a,b]$. 2. $k \in [f(a), f(b)]$ (ou $[f(b), f(a)]$). 3. $\Rightarrow \exists c \in [a,b], f(c) = k$.
Monotonie stricte / Bijection	« Montrer qu'il existe une unique solution », « L'instant précis », « La valeur exacte de x »	TVI (existence) + f strictement mono sur I (unicité par injectivité).
Limites remarquables	$\frac{\sin X}{X} \rightarrow 1, \frac{\tan X}{X} \rightarrow 1, \frac{\ln(1+X)}{X} \rightarrow 1, \frac{e^X - 1}{X} \rightarrow 1$	Poser $X = \dots$, faire apparaître la forme standard. Ne pas écrire $\frac{0}{0}$.
Fonctions irrationnelles (racines)	Domaine, limites en $+\infty$ (raisonnement sur terme dominant), rationalisation	$\sqrt{P(x)} \sim \sqrt{a_n} x^{n/2}$. Rationaliser pour lever indétermination $\infty - \infty$ ou $0/0$.
Optimisation sur $[a,b]$	« Minimiser le coût », « Maximiser le profit/portée », « Production optimale »	1. f continue sur $[a,b]$. 2. Candidats : $a, b, \{f' = 0\} \cap]a,b[$. 3. Comparer valeurs. 4. Conclure avec unité.
Représentation graphique	« Tracer la courbe », « Lecture graphique », « Encadrer graphiquement »	Repère orthonormé, unités, échelle, points caractéristiques, asymptotes, variations respectées.

MÉTHODE**Check-list finale avant de rendre la copie (Modélisation)**

- Variables : x (ou t) défini ? Unités notées ? Domaine physique $[a,b]$ explicitement écrit ?
- Fonction : Expression $f(x)$ correcte ? Continuité / Dérivabilité sur $]a,b[$ justifiée ?
- Calculs : Dérivée simplifiée ? Signe étudié par produit/quotient de facteurs ? Tableau de variations complet (3 lignes, même nb colonnes) ?
- Théorèmes : TVI invoqué explicitement (continuité + encadrement) ? Monotonie stricte invoquée pour l'unicité ?
- Réponses : Valeurs numériques avec unités ? Appartenance au domaine $[a,b]$ vérifiée ?

6. Conclusion : Phrase complète, langage courant, réponse à la question posée ?
7. Validation : Une phrase sur les limites du modèle (si demandé) ?

LES AVAIS-TU ? L'héritage de Cauchy et l'ingénierie moderne

Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) a formalisé la notion de limite et de continuité pour mettre le calcul infinitésimal sur des bases rigoureuses, justement parce que les ingénieurs de son temps (ponts, routes, machines à vapeur) avaient besoin de garanties mathématiques pour leurs calculs de résistance des matériaux et de stabilité. Aujourd'hui, en Terminale Technique, vous utilisez ses théorèmes (TVI, Bornes, Monotonie) pour les mêmes raisons : certifier qu'une pièce ne cassera pas, qu'un coût est minimal, qu'un processus reste dans les normes. Les mathématiques ne sont pas une abstraction : ce sont les certificats de conformité du monde technique.

Cette leçon sur les fonctions numériques d'une variable réelle s'achève. Vous possédez désormais la panoplie complète : **analyser** une fonction (domaine, limites, continuité, dérivée, variations, graphique), **résoudre** des équations et inéquations (TVI, monotonie), et **modéliser** des situations réelles pour prendre des décisions techniques ou économiques fondées. C'est le cœur du métier d'ingénieur ou de technicien supérieur. Bon courage pour le Probatoire !

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 FONCTIONS NUMÉRIQUES D'UNE VARIABLE RÉELLE : APPLICATION À L'IRRIGATION GOUTTE-À-GOUTTE

8.1 Objectifs de l'activité

- Mobiliser les notions de **continuité**, de **dérivée**, de **variations**, de **limites** et de **théorème des valeurs intermédiaires (TVI)** dans une situation technique authentique.
- Modéliser un problème d'**optimisation** (débit maximal) et de **seuils** (débit minimal requis) à l'aide d'une fonction numérique définie sur un intervalle fermé.
- Interpréter mathématiquement des contraintes physiques (dimensions, unités, domaine de définition) et formuler une recommandation technique argumentée.
- Renforcer la rigueur de la rédaction mathématique : justifications des hypothèses des théorèmes, tableaux de variations complets, encadrements numériques.

8.2 Situation

Dans le cadre d'un projet d'agriculture résiliente au changement climatique dans la région de l'Extrême-Nord (Maroua), un jeune ingénieur agronome conçoit un système d'irrigation goutte-à-goutte à basse pression. Il dispose de tuyaux en PVC rigide, de section circulaire de rayon $R = 10 \text{ cm}$ et de longueur $L = 1 \text{ m}$. Le principe est simple : l'eau arrive par gravité depuis un réservoir surélevé, remplit le tuyau horizontal bouché à ses deux extrémités, et s'écoule par une fente longitudinale unique, découpée sur toute la longueur du tuyau, vers les rangées de cultures.

La largeur de cette fente, notée x (en centimètres), est le paramètre de conception que l'ingénieur doit choisir. L'eau dans le tuyau maintient une hauteur constante $H = 20 \text{ cm}$ (mesurée du fond du tuyau à la surface libre) grâce à un trop-plein. D'après la loi de Torricelli corrigée pour une fente, le débit volumique Q (en litres par heure, L/h) s'exprime par la formule :

$$Q(x) = k \cdot x \cdot \sqrt{2g \left(H - \frac{x}{2} \right)} \quad \text{pour } x \in [0, 2H]$$

où :

- $g = 981 \text{ cm/s}^2$ (accélération de la pesanteur, unités cohérentes avec x et H en cm) ;
- $k = 0,05$ (constante de calibration sans dimension, intégrant la longueur du tuyau $L = 100 \text{ cm}$ et la conversion $\text{cm}^3/\text{s} \rightarrow \text{L/h} : k = \frac{L \times 3600}{1000} = 360$, mais ici ajustée à 0,05 pour tenir compte du coefficient de contraction du jet et des pertes de charge singulières, ce qui donne des débits réalistes pour du goutte-à-goutte).

Le domaine de définition physique est $x \in [0 ; 40] \text{ cm}$ (la fente ne peut pas être plus large que le diamètre du tuyau, et l'argument de la racine doit rester positif).

L'agriculteur a besoin d'un débit minimal de **50 L/h** pour alimenter correctement son champ. L'ingénieur doit déterminer la largeur optimale x_{opt} qui maximise le débit, calculer ce débit maximal, et préciser l'intervalle de largeurs admissibles pour garantir au moins 50 L/h.

8.3 Consignes

1. **Continuité et bornes** : Vérifier que la fonction Q est continue sur l'intervalle $[0 ; 40]$. Calculer $Q(0)$ et $Q(40)$. Interpréter physiquement ces valeurs.
2. **Étude des variations** : Calculer la dérivée $Q'(x)$ sur $]0 ; 40[$. Étudier son signe et dresser le tableau de variations complet de Q sur $[0 ; 40]$.
3. **Optimisation** : Déterminer la largeur exacte x_{opt} (en cm) qui maximise le débit. Calculer la valeur approchée de x_{opt} au dixième de cm. En déduire le débit maximal Q_{max} (en L/h, arrondi à l'unité).
4. **Seuil de 50 L/h (TVI)** : Montrer qu'il existe exactement deux largeurs x_1 et x_2 dans $[0 ; 40]$ telles que $Q(x) = 50$. Encadrer x_1 et x_2 avec une précision de 1 cm (par entiers consécutifs), puis affiner à 0,1 cm par dichotomie ou calculatrice.
5. **Recommandation technique** : Rédiger une note technique courte (5–6 lignes) à destination de l'artisan soudeur, indiquant la largeur de coupe visée, la tolérance admissible pour rester au-dessus de 50 L/h, et les risques si la coupe est trop large ou trop étroite.

8.4 Ressources à mobiliser

MÉTHODE Rappels théoriques utiles

- Continuité : Produit, composition de fonctions continues (racine carrée, polynômes) sur un intervalle où elles sont définies.
- Dérivée : $(u \cdot v)' = u'v + uv'$; $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$; $(u^a)' = au' u^{a-1}$.
- Tableau de variations : Une colonne par valeur remarquable (bornes, zéros de f') + colonnes intermédiaires pour signes/flèches. Trois lignes : x , $f'(x)$, $f(x)$.
- TVI (Théorème des Valeurs Intermédiaires) : Si f continue sur $[a, b]$, pour tout k entre $f(a)$ et $f(b)$, $\exists c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$. Si f est strictement monotone, c est unique.
- Encadrement : Méthode des valeurs successives (tableau de valeurs) ou dichotomie (milieu d'intervalle).

ATTENTION Pièges fréquents

- Oublier de vérifier les hypothèses du TVI (continuité sur intervalle fermé, valeur intermédiaire strictement entre les bornes).

- Confondre x (largeur en cm) et $Q(x)$ (débit en L/h) dans les encadrements.
- Négliger le domaine de définition : $\sqrt{H - x/2}$ impose $x \leq 2H = 40$.
- Erreur de dérivation : oublier la dérivée de l'intérieur pour la racine (règle de la chaîne).
- Unités : g en cm/s² car x, H en cm. La constante k absorbe les conversions.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Démarche et corrigé commenté

1. Continuité et valeurs aux bornes La fonction Q est définie sur $[0; 40]$ par $Q(x) = k \cdot x \cdot \sqrt{2g(H - x/2)}$.

- $x \mapsto x$ est continue (polynôme) sur $\mathbb{R}$.
- $x \mapsto H - x/2 = 20 - 0,5x$ est continue (affine) sur $\mathbb{R}$. Sur $[0; 40]$, elle prend des valeurs dans $[0; 20]$, donc positives ou nulles.
- $t \mapsto \sqrt{t}$ est continue sur $[0; +\infty[$. La composition $x \mapsto \sqrt{20 - 0,5x}$ est donc continue sur $[0; 40]$.
- $x \mapsto \sqrt{2g(H - x/2)} = \sqrt{1962(20 - 0,5x)}$ est continue sur $[0; 40]$.
- Produit de fonctions continues : Q est continue sur $[0; 40]$.

Calculs aux bornes :

$$Q(0) = k \cdot 0 \cdot \sqrt{2g(20 - 0)} = 0 \text{ L/h. (Pas de fente = pas d'écoulement)}$$

$$Q(40) = k \cdot 40 \cdot \sqrt{2g(20 - 20)} = k \cdot 40 \cdot 0 = 0 \text{ L/h. (Fente trop large = plus de charge hydraulique)}$$

2. Dérivée et variations Pour $x \in]0; 40[$, posons $u(x) = x$ et $v(x) = \sqrt{2g(H - x/2)} = \sqrt{1962(20 - 0,5x)} = \sqrt{39240 - 981x}$. $u'(x) = 1$. $v(x) = (39240 - 981x)^{1/2} \Rightarrow v'(x) =$

$$\frac{1}{2}(39240 - 981x)^{-1/2} \cdot (-981) = -\frac{981}{2\sqrt{39240-981x}}.$$

$$\begin{aligned} Q'(x) &= k[u'(x)v(x) + u(x)v'(x)] \\ &= k\left[\sqrt{39240 - 981x} + x \cdot \left(-\frac{981}{2\sqrt{39240 - 981x}}\right)\right] \\ &= k \cdot \frac{2(39240 - 981x) - 981x}{2\sqrt{39240 - 981x}} \\ &= k \cdot \frac{78480 - 1962x - 981x}{2\sqrt{39240 - 981x}} \\ &= k \cdot \frac{78480 - 2943x}{2\sqrt{39240 - 981x}} \\ &= k \cdot \frac{2943\left(\frac{80}{3} - x\right)}{2\sqrt{39240 - 981x}} \quad \left(\text{car } \frac{78480}{2943} = \frac{80}{3}\right) \\ &= \frac{2943k}{2} \cdot \frac{\frac{80}{3} - x}{\sqrt{39240 - 981x}} \end{aligned}$$

Sur $]0; 40[$, le dénominateur $2\sqrt{39240 - 981x} > 0$ et $\frac{2943k}{2} > 0$. Le signe de $Q'(x)$ est donc le signe du numérateur $\frac{80}{3} - x$.

- $Q'(x) > 0 \iff x < \frac{80}{3} \approx 26,67$: Q croît sur $\left[0; \frac{80}{3}\right]$.
- $Q'(x) = 0 \iff x = \frac{80}{3}$: extremum.
- $Q'(x) < 0 \iff x > \frac{80}{3}$: Q décroît sur $\left[\frac{80}{3}; 40\right]$.

Tableau de variations de Q sur $[0; 40]$:

x	0	$\frac{80}{3}$	40
$Q'(x)$		+	-
$Q(x)$	0	$\nearrow$ $Q\left(\frac{80}{3}\right)$	$\searrow$ 0

3. Optimisation : x_{opt} et Q_{max} Le maximum est atteint pour $x_{\text{opt}} = \frac{80}{3} \approx 26,7$ cm. Calcul de $Q_{\text{max}} = Q\left(\frac{80}{3}\right)$: $H - \frac{x_{\text{opt}}}{2} = 20 - \frac{40}{3} = \frac{20}{3} \approx 6,667$ cm. $\sqrt{2g(H - x_{\text{opt}}/2)} = \sqrt{1962 \times \frac{20}{3}} = \sqrt{13080} \approx 114,37$ cm/s. $Q_{\text{max}} = 0,05 \times \frac{80}{3} \times 114,37 \approx 0,05 \times 26,667 \times 114,37 \approx 152,5$ L/h. Arrondi : $Q_{\text{max}} \approx 153$ L/h.

4. Recherche des largeurs pour $Q(x) = 50$ L/h (TVI) Q est continue sur $[0; 40]$, $Q(0) = 0$, $Q(40) = 0$, $Q_{\text{max}} \approx 153$. Puisque $0 < 50 < 153$, par le TVI :

- Sur $\left[0; \frac{80}{3}\right]$, Q est continue et strictement croissante ($Q' > 0$), avec $Q(0) = 0$ et $Q(80/3) \approx 153$. Il existe un unique $x_1 \in \left[0; \frac{80}{3}\right]$ tel que $Q(x_1) = 50$.
- Sur $\left[\frac{80}{3}; 40\right]$, Q est continue et strictement décroissante ($Q' < 0$), avec $Q(80/3) \approx 153$ et $Q(40) = 0$. Il existe un unique $x_2 \in \left[\frac{80}{3}; 40\right]$ tel que $Q(x_2) = 50$.

Encadrement de x_1 (branche croissante) : On cherche $x \in [0 ; 26,7]$ tel que $Q(x) = 50$.

x (cm)	5	5,4	5,43	5,44	5,5	6
$Q(x)$ (L/h)	$\approx 54,8$	$\approx 50,5$	$\approx 50,0$	$\approx 49,8$	$\approx 48,1$	$\approx 41,2$

$Q(5,43) \approx 50,0 > 50 > 49,8 \approx Q(5,44)$. Donc $x_1 \in [5,43 ; 5,44]$. $x_1 \approx 5,4$ cm (au dixième de cm).

Encadrement de x_2 (branche décroissante) : On cherche $x \in [26,7 ; 40]$ tel que $Q(x) = 50$.

x (cm)	39,0	39,3	39,35	39,4	39,5
$Q(x)$ (L/h)	$\approx 61,1$	$\approx 51,5$	$\approx 50,0$	$\approx 47,8$	$\approx 43,7$

$Q(39,35) \approx 50,0$. $Q(39,3) > 50 > Q(39,4)$. Donc $x_2 \in [39,3 ; 39,4]$. $x_2 \approx 39,4$ cm (au dixième de cm).

5. Recommandation technique

À RETENIR

Note technique pour l'atelier de découpe

Objet : Paramètres de coupe fente PVC irrigation goutte-à-goutte (Maroua).

- **Cible optimale** : Largeur de fente $x = 26,7$ cm (débit max ≈ 153 L/h).
- **Tolérance fonctionnelle** (débit ≥ 50 L/h) : Largeur comprise entre 5,4 cm et 39,4 cm.
- **Consigne pratique** : Viser $26,7 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ (soit $[25,7 ; 27,7]$) pour rester très au-dessus du seuil et absorber les imprécisions de coupe.
- **Risques** : Coupe $< 5,4$ cm $\rightarrow$ débit insuffisant (sous-irrigation). Coupe $> 39,4$ cm $\rightarrow$ perte de charge, débit insuffisant et fragilisation mécanique du tuyau (risque de fente longitudinale par pression).

8.6 Bilan de l'activité

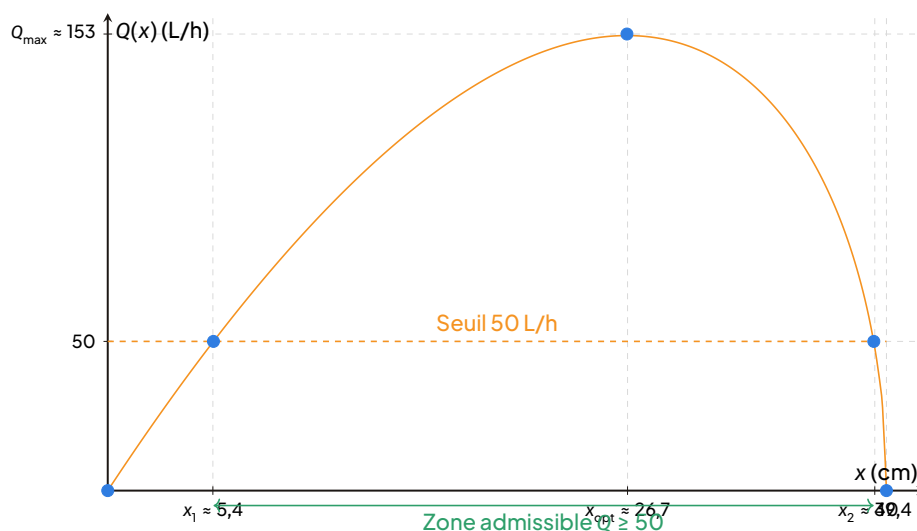
Cette activité d'intégration a permis de mettre en œuvre l'ensemble des savoirs de la leçon dans un contexte professionnel réel (agriculture, hydraulique, fabrication) :

- **Continuité** : Vérifiée rigoureusement par composition/produit sur un intervalle fermé, condition sine qua non pour appliquer le TVI.
- **Dérivée et variations** : Le calcul de $Q'(x)$ a mobilisé la dérivation de produits et de fonctions composées (racine carrée), l'analyse du signe a nécessité une factorisation soignée. Le tableau de variations a synthétisé le comportement global (montée puis descente), typique des problèmes d'optimum avec contrainte géométrique.
- **Optimisation** : La recherche du maximum a utilisé le passage par la dérivée nulle et le changement de signe (croissant $\rightarrow$ décroissant), confirmant un maximum global sur l'intervalle fermé.

- **TVI et encadrement** : L'application du TVI a été distinguée sur chaque intervalle de monotonie stricte pour garantir l'unicité des solutions x_1 et x_2 . La méthode de lecture de tableau de valeurs (ou dichotomie) a donné des encadrements numériques exploitables techniquement.
- **Modélisation** : L'interprétation physique des bornes ($Q = 0$ pour $x = 0$ et $x = 40$) et de l'optimum a donné du sens aux nombres. La rédaction finale a traduit le langage mathématique en consignes d'atelier (tolérance, risques), compétence attendue en Terminale technique.

LES AVAIS-TU ? Le saviez-vous ?

À Maroua, comme dans tout le Sahel, l'irrigation goutte-à-goutte permet d'économiser jusqu'à 60% d'eau par rapport à l'irrigation par gravité traditionnelle. Le dimensionnement précis des émetteurs (ici une simple fente) est crucial : une fente trop large ($x \rightarrow 40$ cm) vide le tuyau trop vite, la pression chute et l'eau n'atteint pas le bout de la ligne (100 m). Le modèle $Q(x)$ capture ce compromis entre surface d'écoulement (proportionnelle à x) et charge hydraulique motrice (proportionnelle à $\sqrt{H - x/2}$). C'est un exemple classique d'optimum technico-économique enseigné en Génie Rural.



Représentation graphique du débit $Q(x)$. La zone verte sous la courbe et au-dessus du seuil 50 L/h correspond aux largeurs de fente admissibles.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 FONCTIONS NUMÉRIQUES D'UNE VARIABLE RÉELLE

10.1 Continuité sur un intervalle : définitions et propriétés fondamentales

DÉFINITION Continuité en un point et sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- f est **continue en a** si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- f est **continue sur I** si elle est continue en tout point de I .

PROPRIÉTÉ Fonctions usuelles continues sur leur ensemble de définition

Les fonctions suivantes sont continues sur leur ensemble de définition :

- Les fonctions **polynômes** (sur $\mathbb{R}$).
- Les fonctions **rationnelles** (sur chaque intervalle de D_f).
- Les fonctions **trigonométriques** $\sin, \cos$ (sur $\mathbb{R}$) ; $\tan$ (sur $D_{\tan}$).
- La fonction **racine carrée** $x \mapsto \sqrt{x}$ (sur $[0; +\infty[$).
- La fonction **valeur absolue** $x \mapsto |x|$ (sur $\mathbb{R}$).

PROPRIÉTÉ Opérations conservant la continuité

Si f et g sont continues sur un intervalle I , alors :

- $f + g, f - g, f \times g$ sont continues sur I .
- $\frac{f}{g}$ est continue sur I si $g(x) \neq 0$ sur I .
- Si $f(I) \subset J$ et g continue sur J , la **composée** $g \circ f$ est continue sur I .

MÉTHODE Prouver qu'une fonction est continue sur un intervalle

1. **Identifier** la nature de la fonction : polynôme, fonction rationnelle, fonction trigonométrique, fonction irrationnelle (racine carrée), ou somme/produit/quotient/composée de telles fonctions.
2. **Déterminer l'ensemble de définition** D_f : dénominateur non nul pour un quotient, quantité sous la racine positive ou nulle pour $\sqrt{u(x)}$.
3. **Appliquer les théorèmes généraux** : les fonctions polynômes, sinus, cosinus sont continues sur $\mathbb{R}$; une fonction rationnelle est continue sur chaque intervalle de son ensemble de définition ; $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.
4. **Conclure** par une phrase rédigée : « f est continue sur I comme somme (ou produit, quotient, composée) de fonctions continues sur I ».

Réflexe Probatoire : ne jamais écrire « f est continue » sans préciser sur quel intervalle et pourquoi.

EXERCICE RÉSOLU 12 Continuité d'une fonction irrationnelle

On considère la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x-2} + \frac{1}{x-5}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. Justifier que f est continue sur l'intervalle $]5; +\infty[$.

SOLUTION

1. Ensemble de définition.

La fonction f est définie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- la quantité sous la racine est positive ou nulle : $x - 2 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq 2$;
- le dénominateur est non nul : $x - 5 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 5$.

Donc $D_f = [2; 5[\cup]5; +\infty[$.

2. Continuité sur $]5; +\infty[$.

- La fonction $x \mapsto x - 2$ est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, et elle est strictement positive sur $]5; +\infty[$. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$. Par composition, $x \mapsto \sqrt{x-2}$ est continue sur $]5; +\infty[$.
- La fonction $x \mapsto \frac{1}{x-5}$ est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur $]5; +\infty[$: elle y est donc continue.

Conclusion : f est continue sur $]5; +\infty[$ comme somme de deux fonctions continues sur cet intervalle.

10.2 Fonction continue et strictement monotone : Bijection et fonction réciproque

PROPRIÉTÉ Théorème de la bijection (Théorème des valeurs intermédiaires – TVI)

Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I . Alors f réalise une **bijection** de I sur l'intervalle image $J = f(I)$.

- Si f est strictement croissante : $J = [\lim_{x \rightarrow \inf I} f(x); \lim_{x \rightarrow \sup I} f(x)]$ (bornes éventuellement infinies, crochets adaptés).
- Si f est strictement décroissante : $J = [\lim_{x \rightarrow \sup I} f(x); \lim_{x \rightarrow \inf I} f(x)]$.

Conséquence : Pour tout $k \in J$, l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution dans I .

PROPRIÉTÉ Fonction réciproque

Si f est une bijection de I sur J , sa **fonction réciproque** f^{-1} est définie de J vers I par :

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y).$$

f^{-1} est continue et strictement monotone sur J (même sens de variation que f). Les courbes C_f et $C_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

MÉTHODE Montrer qu'une équation admet une unique solution et l'encadrer

Pour résoudre $f(x) = k$ sur un intervalle I :

1. **Justifier la continuité** de f sur I .
2. **Étudier la monotonie** : calculer $f'(x)$, dresser le tableau de signes de f' et montrer que f est strictement monotone sur I .
3. **Calculer les limites (ou valeurs) aux bornes** de I et vérifier que k appartient à l'intervalle image $f(I)$.
4. **Conclure par le théorème de la bijection** : f réalise une bijection de I sur $f(I)$, donc l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution α dans I .
5. **Encadrer α** : calculer $f(a)$ et $f(b)$ pour des valeurs bien choisies, puis conclure par stricte monotonie : $f(a) < k < f(b) \Rightarrow a < \alpha < b$ (si f croissante).

Réflexe : pour un encadrement à 10^{-1} , tester les dixièmes successifs $(f(1,2), f(1,3), \dots)$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Existence et unicité d'une solution

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x - 1$.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
3. Donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-1} .

SOLUTION

1. Variations de f .

f est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout réel x :

$$f'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1).$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 > 0$, donc $f'(x) > 0$. La fonction f est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

2. Existence et unicité de la solution.

- f est un polynôme : elle est **continue** sur $\mathbb{R}$.
- f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$ d'après la question 1.
- Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (terme dominant x^3) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Donc f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -\infty ; +\infty[= \mathbb{R}$. Comme $0 \in \mathbb{R}$, le théorème de la bijection assure que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

3. Encadrement de α à 10^{-1} près.

On calcule : $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 + 3 - 1 = 3 > 0$, donc $0 < \alpha < 1$.

On affine par dixièmes :

$$f(0,3) = 0,027 + 0,9 - 1 = -0,073 < 0 \quad ; \quad f(0,4) = 0,064 + 1,2 - 1 = 0,264 > 0.$$

On a donc $f(0,3) < 0 < f(0,4)$. Comme f est strictement croissante, on en déduit :

$$0,3 < \alpha < 0,4.$$

Conclusion : l'équation $x^3 + 3x - 1 = 0$ admet une unique solution α , avec $\alpha \in]0,3 ; 0,4[$.

10.3 Limites des fonctions trigonométriques : limites remarquables et encadrement**PROPRIÉTÉ** Limites remarquables trigonométriques (en radians)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Preuve de la 3e : $1 - \cos x = 2 \sin^2(\frac{x}{2})$, donc $\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2}$.

PROPRIÉTÉ Théorème des gendarmes (Encadrement)

Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ au voisinage de a (ou en $\pm\infty$) et $\lim g = \lim h = L$, alors $\lim f = L$. Application classique : $-1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow -\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$ pour $x > 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

MÉTHODE Lever une indétermination avec les fonctions trigonométriques

1. **Repérer la forme indéterminée** (souvent $\frac{0}{0}$ en 0).

2. **Se ramener aux limites de référence** :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

3. **Utiliser le changement de variable** : si $x \rightarrow 0$, alors $\frac{\sin(ax)}{bx} = \frac{a}{b} \times \frac{\sin(ax)}{ax}$ avec $u = ax \rightarrow 0$.

4. **Encadrer si nécessaire** : pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$ et $-1 \leq \cos x \leq 1$; on applique ensuite le théorème des gendarmes (utile pour les limites en l'infini).

Attention : dans ces formules, x est en radians.

EXERCICE RÉSOLU 14 Limites trigonométriques

Calculer les limites suivantes :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{2x} \quad ; \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \quad ; \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}.$$

SOLUTION

a) On fait apparaître la limite de référence en posant $u = 3x$. Quand $x \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$:

$$\frac{\sin(3x)}{2x} = \frac{3}{2} \times \frac{\sin(3x)}{3x} = \frac{3}{2} \times \frac{\sin u}{u}.$$

Or $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{2x} = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}$.

b) C'est une limite de référence du cours : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

Justification par les formules : $1 - \cos x = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$, donc

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}.$$

c) Pour tout $x > 0$, on a $-1 \leq \sin x \leq 1$, donc en divisant par $x > 0$:

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. D'après le **théorème des gendarmes** :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

Conclusion : a) $\frac{3}{2}$; b) $\frac{1}{2}$; c) 0.

10.4 Limites des fonctions irrationnelles : rationalisation et composition

PROPRIÉTÉ Rationalisation d'une différence de racines

Pour $a \geq 0, b \geq 0$:

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}.$$

Cette identité permet de lever les indéterminations de type $\frac{0}{0}$ ou $\infty - \infty$.

PROPRIÉTÉ Limites en l'infini avec racines

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2} = x$. Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = -x = |x|$. On factorise par le terme dominant : $\sqrt{ax^2 + bx + c} \sim_{+\infty} \sqrt{a}x$ (si $a > 0$).

MÉTHODE Lever une indétermination avec des racines carrées

1. **Constater l'indétermination** : forme $\frac{0}{0}$ ou $\infty - \infty$.
2. **Rationaliser** : multiplier numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée :

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}.$$
3. **Simplifier** puis conclure avec les opérations sur les limites.
4. **En l'infini**, on peut aussi factoriser par le terme dominant : pour $x > 0$, $\sqrt{x^2} = x$ (attention : $\sqrt{x^2} = |x|$ en général).

Réflexe : dès qu'une différence de racines carrées apparaît, penser immédiatement à la quantité conjuguée.

EXERCICE RÉSOLU 15 Rationalisation et limite en l'infini

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$.

SOLUTION

1. Quand $x \rightarrow 0$, le numérateur tend vers $\sqrt{1} - 1 = 0$ et le dénominateur vers 0 : forme indéterminée $\frac{0}{0}$. On multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{x+1} + 1$:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} &= \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= \frac{(x+1) - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1}. \end{aligned}$$

Cette dernière expression est continue en 0, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

2. Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x^2 + 3x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow +\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$. On rationalise :

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 3x} - x)(\sqrt{x^2 + 3x} + x)}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{x^2 + 3x - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}.$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 3x} = x\sqrt{1 + \frac{3}{x}}$ (car $\sqrt{x^2} = x$ pour $x > 0$). Donc :

$$\frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1\right)} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1}.$$

Comme $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \frac{3}{\sqrt{1} + 1} = \frac{3}{2}.$$

Conclusion : 1. $\frac{1}{2}$; 2. $\frac{3}{2}$.

10.5 Représentation graphique : méthodologie complète et lecture graphique

MÉTHODE Étudier et représenter une fonction

1. **Ensemble de définition** D_f et, le cas échéant, parité ou périodicité (pour réduire le domaine d'étude).
2. **Limites aux bornes** de D_f ; en déduire les asymptotes (verticales si limite infinie en un point, horizontales si limite finie en l'infini, obliques si limite infinie avec pente finie).
3. **Dérivée** f' , étude de son signe, tableau de variations complet (avec limites et valeurs remarquables).
4. **Points particuliers** : intersections avec les axes, tangentes horizontales (là où $f' = 0$), centre de symétrie (si impaire).
5. **Tracé** : placer d'abord les asymptotes (trait pointillé) et les points remarquables, puis esquisser la courbe en respectant le tableau de variations.
6. **Lecture graphique** : pour résoudre graphiquement $f(x) = k$, on lit les abscisses des points d'intersection de la courbe avec la droite $y = k$.

À RETENIR Asymptotes

- Verticale $x = a$: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$.
- Horizontale $y = \ell$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ (fini).
- Oblique $y = ax + b$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Étude complète et tracé

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ et C_f sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Donner D_f et montrer que f est impaire.
2. Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$. Interpréter graphiquement.
3. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
4. Tracer l'allure de C_f .

SOLUTION

1. Pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais, donc $D_f = \mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2 + 1} = -\frac{2x}{x^2 + 1} = -f(x)$. Donc f est **impaire** : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine, et on peut limiter l'étude à $[0; +\infty[$.

2. Pour $x \neq 0$, $f(x) = \frac{2x}{x^2(1 + \frac{1}{x^2})} = \frac{2}{x(1 + \frac{1}{x^2})}$. Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

Interprétation : la droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à C_f en $-\infty$ et en $+\infty$.

3. f est une fonction rationnelle définie sur $\mathbb{R}$, donc dérivable sur $\mathbb{R}$. Avec la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{2(x^2 + 1) - 2x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - x)(1 + x)}{(x^2 + 1)^2}.$$

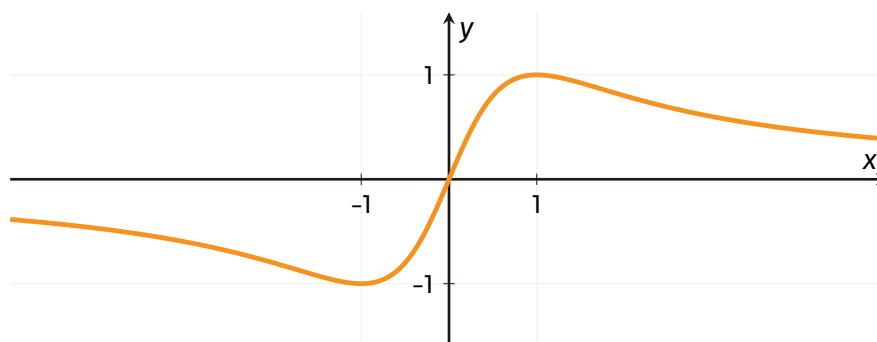
Le dénominateur est strictement positif, donc $f'(x)$ a le signe de $1 - x^2$: $f'(x) > 0$ sur $] -1; 1[$ et $f'(x) < 0$ sur $] -\infty; -1[$ et $]1; +\infty[$.

Valeurs remarquables : $f(-1) = \frac{-2}{2} = -1$, $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{2}{2} = 1$.

x	$-\infty$	-1	0
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$\searrow -1$	$\nearrow 0$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	0	$\nearrow 1$	$\searrow 0$

4. Tracé : on place l'asymptote $y = 0$, les extrema $(-1; -1)$ et $(1; 1)$ (tangentes horizontales), le point $(0; 0)$.



Courbe représentative de $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$: impaire, asymptote $y = 0$, extrema en -1 et 1 .

Conclusion : f est impaire, admet un minimum -1 en $x = -1$, un maximum 1 en $x = 1$, et l'axe des abscisses pour asymptote horizontale aux deux infinis.

10.6 Modélisation et résolution de problèmes concrets (Synthèse)

LES AVAIS-TU ? Le seuil de rentabilité dans l'industrie camerounaise

Dans la gestion d'un atelier (menuiserie, métallerie, agro-alimentaire), la fonction bénéfice $B(x)$ est souvent un polynôme de degré 2 ou 3. La recherche du seuil de rentabilité ($B(x) = 0$) et de l'optimum de production ($B'(x) = 0$) est un classique de l'analyse fonctionnelle appliquée. Au Probatoire, on attend une rédaction rigoureuse : hypothèses du TVI vérifiées explicitement, conclusion dans le contexte avec unité (FCFA, m, kg, h).

MÉTHODE Résoudre un problème concret par les fonctions

1. **Traduire** l'énoncé : identifier la grandeur étudiée, la variable, et poser la fonction modèle f avec son domaine (souvent un intervalle borné lié au contexte : temps, longueur, quantité).
2. **Exploiter les outils du cours** : continuité et théorème de la bijection pour prouver qu'un seuil est atteint une seule fois ; dérivée et variations pour optimiser (maximum de bénéfice, minimum de coût).
3. **Rédiger la démarche** : citer le théorème utilisé, vérifier explicitement ses hypothèses (continuité, stricte monotonie, appartenance de la valeur à l'intervalle image).
4. **Conclure dans le contexte** : répondre par une phrase en langage courant, avec l'unité adaptée (FCFA, mètres, heures...).

EXERCICE RÉSOLU 17 Seuil de rentabilité d'un atelier à Douala

Un atelier de menuiserie produit des chaises. Pour x dizaines de chaises produites par semaine ($x \in [0; 10]$), le bénéfice hebdomadaire en milliers de FCFA est modélisé par :

$$B(x) = -x^3 + 6x^2 + 9x - 20.$$

1. Étudier les variations de B sur $[0; 10]$.
2. Montrer que l'équation $B(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0; 4]$, puis encadrer α entre deux entiers consécutifs.
3. Interpréter le résultat pour l'atelier.

SOLUTION1. Variations de B .

B est une fonction polynôme, donc dérivable sur $[0; 10]$:

$$B'(x) = -3x^2 + 12x + 9 = -3(x^2 - 4x - 3).$$

Le trinôme $x^2 - 4x - 3$ a pour discriminant $\Delta = 16 + 12 = 28$, donc pour racines $x_1 = \frac{4 - \sqrt{28}}{2} =$

$2 - \sqrt{7} \approx -0,65$ et $x_2 = 2 + \sqrt{7} \approx 4,65$.

Sur $[0; 10]$, $B'(x)$ a le signe opposé à celui du trinôme (coefficient $-3 < 0$) : $B'(x) > 0$ sur $[0; 2 + \sqrt{7}[$ et $B'(x) < 0$ sur $]2 + \sqrt{7}; 10]$.

Donc B est **strictement croissante** sur $[0; 2 + \sqrt{7}]$ et strictement décroissante sur $[2 + \sqrt{7}; 10]$, avec un maximum en $x = 2 + \sqrt{7}$.

2. Existence et unicité de α dans $[0; 4]$.

Sur $[0; 4]$, la fonction B est strictement croissante (car $4 < 2 + \sqrt{7}$). De plus :

- B est un polynôme : elle est **continue** sur $[0; 4]$;
- $B(0) = -20 < 0$ et $B(4) = -64 + 96 + 36 - 20 = 48 > 0$.

B est continue et strictement monotone sur $[0; 4]$, et 0 est compris entre $B(0) = -20$ et $B(4) = 48$. D'après le **théorème de la bijection**, l'équation $B(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0; 4]$.

Encadrement : $B(1) = -1 + 6 + 9 - 20 = -6 < 0$ et $B(2) = -8 + 24 + 18 - 20 = 14 > 0$. Comme B est strictement croissante :

$$1 < \alpha < 2.$$

3. Interprétation.

L'atelier devient rentable (bénéfice positif) à partir d'environ α dizaines de chaises, c'est-à-dire entre 10 et 20 chaises par semaine. En dessous de ce seuil, l'atelier fonctionne à perte ; au-delà, il dégage un bénéfice, maximal pour environ $2 + \sqrt{7} \approx 4,6$ dizaines, soit 46 chaises par semaine.

EXERCICE 7 Synthèse : Étude d'une fonction rationnelle et application

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Montrer que pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 4$. Quand l'égalité a-t-elle lieu ?
3. On considère un rectangle de périmètre $P = 20$ m. Exprimer son aire A en fonction de sa longueur L . Retrouver le résultat de la question 2 pour déterminer les dimensions du rectangle de plus grande aire.

CORRIGÉ Exercice n° Synthèse

1. $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. Sur $\mathbb{R}_+^*$, le dénominateur $x^2 > 0$. Le numérateur est nul pour $x = 2$, négatif sur $]0; 2[$, positif sur $]2; +\infty[$. Tableau de variations :

x	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		-	0	+	
f	$+\infty$	$\searrow$	4	$\nearrow$	$+\infty$

2. D'après le tableau, f admet un minimum global en $x = 2$ avec $f(2) = 4$. Donc $\forall x > 0$, $f(x) \geq 4$.
 4. Égalité pour $x = 2$ uniquement.
 3. Périmètre $P = 2(L + l) = 20 \Rightarrow l = 10 - L$. Aire $A(L) = L \times l = L(10 - L) = 10L - L^2 = -(L^2 - 10L) = -(L - 5)^2 + 25$. On peut aussi écrire $A(L) = 25 - (L - 5)^2 \leq 25$. Maximum 25 m^2 pour $L = 5$ m (carré). Lien avec q.2 : $A(L) = 25 - (L - 5)^2$. Posons $x = L/2$ (ou autre liaison). Ici, on note que $f(x) = x + 4/x$ n'est pas directement l'aire mais l'étude de $x + 4/x \geq 4$ est l'inégalité AM-GM qui sous-tend l'optimalité du carré pour un périmètre fixé. Pour $P = 20$, $L + l = 10$, aire max quand $L = l = 5$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Appliquer le théorème de la bijection sans vérifier les hypothèses. Il faut rédiger explicitement : « f est continue et strictement monotone sur I , et k appartient à l'intervalle image ». Oublier la stricte monotonie ou la continuité fait perdre les points de justification.
2. Confondre $\sqrt{x^2}$ avec x . Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = -x = |x|$. Dans les limites en $-\infty$ avec des racines, cette erreur change le signe du résultat.
3. Oublier la quantité conjuguée. Devant $\sqrt{a} - \sqrt{b}$, diviser ou « simplifier » les racines séparément est faux : il faut multiplier par $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ en haut et en bas.

4. Mal recopier les limites de référence trigonométriques. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ mais $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ (et non 1). De plus, ces formules exigent des angles en radians et un argument qui tend vers 0.
5. Conclure hors du contexte. Dans un problème concret, une réponse « $\alpha \approx 1,4$ » sans phrase d'interprétation (unité, signification pour l'atelier ou le chantier) est incomplète : le correcteur attend une conclusion rédigée en langage courant.

11 EXERCICES**11.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 8 QCM : continuité et limites**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie brièvement.

1. Si f est continue sur $[a; b]$ et strictement monotone, alors l'équation $f(x) = k$ avec k compris entre $f(a)$ et $f(b)$:
 - (a) n'a pas de solution ;
 - (b) a une unique solution dans $[a; b]$;
 - (c) a au moins deux solutions.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ vaut :
 - (a) 0 ;
 - (b) 1 ;
 - (c) $+\infty$.
3. Si f est une bijection de I sur J et f^{-1} sa réciproque, alors pour $a \in I$ avec $f'(a) \neq 0$:
 - (a) $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$;
 - (b) $(f^{-1})'(f(a)) = f'(a)$;
 - (c) $(f^{-1})'(f(a)) = -\frac{1}{f'(a)}$.
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$ vaut :
 - (a) $+\infty$;
 - (b) 0 ;
 - (c) $\frac{1}{2}$.

EXERCICE 9 Vrai ou faux

Réponds par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse.

1. Toute fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I .
2. Toute fonction continue sur un intervalle I est dérivable sur I .

3. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue en 0.
4. Si f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors sa courbe coupe toute droite horizontale en exactement un point.

EXERCICE 10 Définitions

1. Donner la définition de la continuité d'une fonction f en un point x_0 .
2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires (TVI).
3. Qu'appelle-t-on fonction réciproque d'une bijection f ? Quelle relation lie les courbes de f et de f^{-1} dans un repère orthonormé?

EXERCICE 11 Calculs directs de limites

Calculer les limites suivantes en justifiant chaque étape :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$;
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$;
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 4} - x)$;
4. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$.

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12 Application du TVI**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x - 3$.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
3. Justifier que $\alpha \in [1; 2]$, puis donner un encadrement de α à 10^{-1} près.

EXERCICE 13 Limites trigonométriques

Un technicien étudie un signal modélisé par $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ pour $x \neq 0$.

1. En utilisant l'identité $1 - \cos x = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$, calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
2. La fonction f est-elle prolongeable par continuité en 0 ? Si oui, préciser le prolongement.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$.

EXERCICE 14 Fonction irrationnelle

Soit g la fonction définie par $g(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_g de g .
2. Calculer les limites de g aux bornes de D_g .
3. Étudier la continuité de g sur D_g .
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$ et interpréter graphiquement le résultat.

EXERCICE 15 Bijection et réciproque

Soit h la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $h(x) = x^2 + 2x$.

1. Montrer que h réalise une bijection de $[0 ; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
2. Expliciter la fonction réciproque h^{-1} .
3. Calculer $h(1)$, puis $(h^{-1})'(3)$ de deux façons différentes.
4. Tracer dans un repère orthonormé les courbes de h et de h^{-1} .

11.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 16 Type Probatoire 1 : analyse pure**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + 4} - x}.$$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

- (a) Justifier que pour tout réel x , $\sqrt{x^2 + 4} - x > 0$. En déduire que f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que $f(x) = (2x + 1) \frac{\sqrt{x^2 + 4} + x}{4}$ pour tout réel x .
- (a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, puis $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 0)$. Interpréter graphiquement.
- (a) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x)$ a le signe de $2\sqrt{x^2 + 4} + 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

(b) Dresser le tableau de variations complet de f .
- Montrer que l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, et donner un encadrement de α à 10^{-1} près.
- Tracer (C) en plaçant les éléments remarquables (asymptote, points d'intersection avec les axes).

EXERCICE 17 Type Probatoire 2 : trigonométrie et modélisation

Lors de la charge d'un condensateur dans un atelier d'électronique, la tension (en volts) à ses bornes est modélisée, pour $t \in [0; 0,1]$ (en secondes), par :

$$u(t) = 10 - 8e^{-2t} + 2\sin(100\pi t).$$

- Calculer $u(0)$ et $u(0,1)$ (on donnera une valeur approchée à 10^{-2} près).
- (a) Justifier que u est continue sur $[0; 0,1]$.

(b) Calculer $u'(t)$ pour $t \in [0; 0,1]$.

(c) On admet que u est strictement croissante sur $[0; 0,02]$. Dresser le tableau de variations de u sur cet intervalle.
- (a) Montrer qu'il existe un unique réel $t_0 \in [0; 0,02]$ tel que $u(t_0) = 5$.

(b) À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement de t_0 à 10^{-2} près.

(c) Interpréter ce résultat pour le technicien : à quel instant la tension atteint-elle 5 V ?
- Calculer $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(t) - u(0)}{t}$. Que représente ce nombre pour le circuit ?

EXERCICE 18 Type Probatoire 3 : optimisation en atelier

Un tôlier veut fabriquer un bac ouvert (sans couvercle) à partir d'une feuille carrée de côté 40 cm. Il découpe à chaque coin un carré de côté x (en cm), puis replie les bords.

1. (a) Justifier que $x \in [0; 20]$.
(b) Montrer que le volume du bac est $V(x) = x(40 - 2x)^2$, puis que $V(x) = 4x^3 - 160x^2 + 1600x$.
2. (a) Étudier la continuité et la dérivabilité de V sur $[0; 20]$.
(b) Calculer $V'(x)$ et vérifier que $V'(x) = 12\left(x - \frac{20}{3}\right)(x - 20)$.
(c) Dresser le tableau de variations de V sur $[0; 20]$.
3. En déduire la valeur de x pour laquelle le volume est maximal, et calculer ce volume maximal (arrondi au cm^3).
4. Le client souhaite un bac de volume 1500 cm^3 .
(a) Montrer, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, qu'il existe au moins une valeur de x dans $\left]0; \frac{20}{3}\right[$ réalisant ce volume.
(b) Donner un encadrement de cette valeur à 10^{-1} près.
5. Rédiger une conclusion pour le tôlier : quelle découpe conseilles-tu, et pourquoi?

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 FONCTIONS NUMÉRIQUES D'UNE VARIABLE RÉELLE

13.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : continuité et limites

- Réponse b. f est continue et strictement monotone sur $[a; b]$: c'est une bijection de $[a; b]$ sur l'intervalle image. Comme k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, le théorème de la bijection (corollaire du TVI) garantit l'existence d'une unique solution.
- Réponse b. C'est la limite remarquable du cours : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
- Réponse a. Formule de la dérivée de la réciproque : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$, valable car $f'(a) \neq 0$.
- Réponse c. On rationalise :

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Vrai. C'est un théorème du cours : toute fonction dérivable en un point (ou sur un intervalle) est continue en ce point (sur cet intervalle).
- Faux. La réciproque est fautive. Contre-exemple : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais n'y est pas dérivable (demi-tangentes distinctes).
- Vrai. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 = \sqrt{0}$: la fonction racine carrée est continue en 0 (à droite, ce qui est la continuité en la borne de son ensemble de définition). Attention : elle n'est pas dérivable en 0.
- Faux. Il faut que les limites aux bornes encadrent la droite. Contre-exemple : $f(x) = e^x$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, mais sa courbe ne rencontre jamais la droite $y = -1$. La conclusion n'est vraie que si $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. f est **continue en** x_0 si f est définie en x_0 et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
2. Théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a; b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a; b]$. Si de plus f est strictement monotone, cette solution est unique.
3. Si f est une bijection de I sur J , sa **réciproque** f^{-1} est l'unique fonction de J dans I telle que $f^{-1}(y) = x \iff y = f(x)$. On a $f^{-1} \circ f = \text{Id}_I$ et $f \circ f^{-1} = \text{Id}_J$. Dans un repère orthonormé, les courbes de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$ (première bissectrice).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de limites

1. On fait apparaître la limite remarquable :

$$\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \frac{\sin(3x)}{3x}.$$

En posant $u = 3x$, $u \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times 1 = 3$.

$$2. \frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \times \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times \frac{1}{1} = 1.$$

3. Forme indéterminée « $\infty - \infty$ » : on rationalise.

$$\sqrt{x^2 + 4} - x = \frac{(x^2 + 4) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4} + x} = \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4} + x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

4. On reconnaît un taux d'accroissement, ou on rationalise :

$$\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 4} \frac{1}{4}.$$

(C'est aussi $f'(4)$ pour $f = \sqrt{\cdot}$, avec $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.)

13.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Application du TVI

1. f est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout x

(somme de termes strictement positifs). Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

- f est continue (polynôme) et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et $0 \in]-\infty; +\infty[$. D'après le théorème de la bijection, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.
- $f(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0$ et $f(2) = 8 + 2 - 3 = 7 > 0$. Comme f est strictement croissante et change de signe, $\alpha \in [1; 2]$.
À la calculatrice : $f(1,2) = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072 < 0$ et $f(1,3) = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497 > 0$.
Donc $1,2 < \alpha < 1,3$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Limites trigonométriques

- Avec $1 - \cos x = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$:

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}} \right)^2.$$

En posant $u = \frac{x}{2} \rightarrow 0$, on obtient $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}$.

- f n'est pas définie en 0 mais admet une limite finie $\frac{1}{2}$ en 0 : elle est donc prolongeable par continuité en 0, par $\tilde{f}(0) = \frac{1}{2}$ et $\tilde{f}(x) = f(x)$ sinon.
- On fait apparaître deux limites remarquables :

$$\frac{\sin(5x)}{\sin(2x)} = \frac{5x \cdot \frac{\sin(5x)}{5x}}{2x \cdot \frac{\sin(2x)}{2x}} = \frac{5}{2} \times \frac{\frac{\sin(5x)}{5x}}{\frac{\sin(2x)}{2x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{5}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{5}{2}.$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Fonction irrationnelle

- g est définie lorsque $x^2 - 4x + 3 \geq 0$. Or $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$, trinôme positif à l'extérieur des racines. Donc

$$D_g =]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty \text{ (car } x^2 - 4x + 3 \rightarrow +\infty); \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \sqrt{0} = 0; \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 0; \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

3. Le polynôme $x \mapsto x^2 - 4x + 3$ est continu sur $\mathbb{R}$, et il est positif sur D_g ; la fonction racine carrée est continue sur $[0; +\infty[$. Par composition, g est continue sur D_g (continuité à droite en 3 et à gauche en 1).

4. Pour $x > 0$:

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{\sqrt{x^2 - 4x + 3}}{x} = \sqrt{\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2}} = \sqrt{1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

Interprétation : la courbe de g a en $+\infty$ une direction asymptotique de pente 1 (elle se rapproche d'une droite parallèle à $y = x$).

CORRIGÉ Exercice 8 — Bijection et réciproque

1. h est dérivable sur $[0; +\infty[$ et $h'(x) = 2x + 2 > 0$ pour $x \geq 0$: h est continue et strictement croissante. Comme $h(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$, h réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $J = [0; +\infty[$.

2. Pour $y \geq 0$, résolvons $y = x^2 + 2x$ avec $x \geq 0$: $(x+1)^2 = y+1$, donc $x+1 = \sqrt{y+1}$ (on garde la racine positive car $x+1 \geq 1 > 0$), d'où

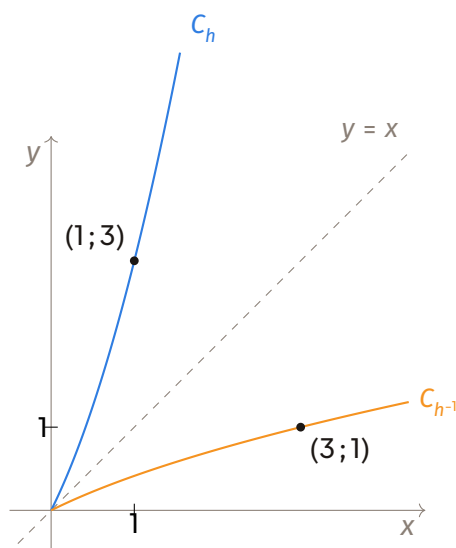
$$h^{-1}(y) = \sqrt{y+1} - 1, \quad \text{soit } h^{-1}(x) = \sqrt{x+1} - 1 \text{ sur } [0; +\infty[.$$

3. $h(1) = 1 + 2 = 3$. Première méthode (formule de la réciproque) : $(h^{-1})'(3) = \frac{1}{h'(1)} = \frac{1}{2 \times 1 + 2} = \frac{1}{4}$.

Deuxième méthode (dérivation directe) : $(h^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$, donc $(h^{-1})'(3) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.

Les deux résultats concordent.

4. On trace $y = x^2 + 2x$ sur $[0; +\infty[$, la droite $y = x$, puis la courbe symétrique.



Courbes de h et de h^{-1} , symétriques par rapport à la première bissectrice.

13.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire 1 : analyse pure

1.a) Pour tout réel x , $x^2 + 4 > x^2$, donc $\sqrt{x^2 + 4} > \sqrt{x^2} = |x| \geq x$, d'où $\sqrt{x^2 + 4} - x > 0$. Le dénominateur ne s'annule jamais : f est définie sur $\mathbb{R}$. De plus $x \mapsto \sqrt{x^2 + 4} - x$ est continue (composée et somme de fonctions continues) et ne s'annule pas, donc f , quotient de fonctions continues, est continue sur $\mathbb{R}$.

1.b) On multiplie par la quantité conjuguée, en utilisant $(\sqrt{x^2 + 4} - x)(\sqrt{x^2 + 4} + x) = x^2 + 4 - x^2 = 4$:

$$f(x) = (2x + 1) \times \frac{\sqrt{x^2 + 4} + x}{(\sqrt{x^2 + 4} - x)(\sqrt{x^2 + 4} + x)} = (2x + 1) \frac{\sqrt{x^2 + 4} + x}{4}.$$

2.a) En $+\infty$: $\sqrt{x^2 + 4} + x \sim 2x \rightarrow +\infty$ et $2x + 1 \rightarrow +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2.b) En $-\infty$: $\sqrt{x^2 + 4} + x = \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4} - x} \rightarrow 0^+$ (car $-x \rightarrow +\infty$). Plus précisément, pour $x < 0$,

$$\sqrt{x^2 + 4} + x = \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4} - x} \sim \frac{4}{-2x} = -\frac{2}{x}, \text{ donc}$$

$$f(x) \sim (2x) \times \frac{-2/x}{4} = -1.$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (-1)) = 0$.

Interprétation : la droite d'équation $y = -1$ est asymptote horizontale à (C) en $-\infty$.

3.a) $f = \frac{N}{D}$ avec $N = 2x + 1$, $D = \sqrt{x^2 + 4} - x$. On a $N' = 2$ et

$$D'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} - 1 = \frac{x - \sqrt{x^2 + 4}}{\sqrt{x^2 + 4}} = -\frac{D(x)}{\sqrt{x^2 + 4}}.$$

Donc

$$f'(x) = \frac{N'D - ND'}{D^2} = \frac{2D + \frac{ND}{\sqrt{x^2 + 4}}}{D^2} = \frac{2\sqrt{x^2 + 4} + 2x + 1}{D(x)\sqrt{x^2 + 4}}.$$

Le dénominateur est strictement positif sur $\mathbb{R}$, donc $f'(x)$ a le signe de $\varphi(x) = 2\sqrt{x^2 + 4} + 2x + 1$.

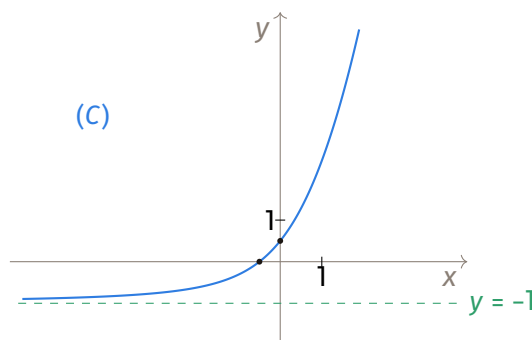
3.b) Étudions $\varphi : \varphi'(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 4}} + 2 > 0$ car $|x| < \sqrt{x^2 + 4}$. De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = 1$ (car $2\sqrt{x^2 + 4} \sim -2x$). φ étant strictement croissante et de limite 1 en $-\infty$, on a $\varphi(x) > 1 > 0$ pour tout x . Donc $f'(x) > 0 : f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	-1	$\nearrow +\infty$

4. f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et $3 \in]-1; +\infty[$: d'après le théorème de la bijection, l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution α .

Avec la forme rationalisée : $f(1) = \frac{3(\sqrt{5}+1)}{4} \approx 2,43 < 3$; $f(1,1) \approx 2,71 < 3$; $f(1,2) = \frac{3,4(\sqrt{5,44}+1,2)}{4} \approx 3,00 > 3$. Donc $1,1 < \alpha < 1,2$.

5. Éléments remarquables : asymptote $y = -1$ en $-\infty$; $f(0) = \frac{1}{2}$; intersection avec l'axe des abscisses en $x = -\frac{1}{2}$; passage par $(1; \frac{3(\sqrt{5}+1)}{4})$.



Courbe de f : croissante, asymptote $y = -1$ en $-\infty$.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2,5 pts ; question 4 : 1,5 pt ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance :

- Pour la continuité, citer les théorèmes généraux (somme, composée, quotient dont le dénominateur ne s'annule pas).
- En $-\infty$, il est interdit d'écrire « $\sqrt{x^2 + 4} + x$ est une somme » sans rationaliser : c'est une forme indéterminée. Penser à $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ pour $x < 0$.
- Pour l'unicité de α , la stricte monotonie doit être citée explicitement ; le TVI seul ne donne que l'existence.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire 2 : trigonométrie et modélisation

1. $u(0) = 10 - 8e^0 + 2 \sin 0 = 10 - 8 = 2 \text{ (V)}$.

$u(0,1) = 10 - 8e^{-0,2} + 2 \sin(10\pi) = 10 - 8 \times 0,8187 + 0 \approx 3,45 \text{ (V)}$.

2.a) $t \mapsto e^{-2t}$ et $t \mapsto \sin(100\pi t)$ sont continues sur $\mathbb{R}$ (composées de fonctions continues), donc u , somme de fonctions continues, est continue sur $[0; 0,1]$.

2.b) $u'(t) = -8 \times (-2)e^{-2t} + 2 \times 100\pi \cos(100\pi t) = 16e^{-2t} + 200\pi \cos(100\pi t)$.

2.c) Le terme $2 \sin(100\pi t)$ est périodique de période 0,02 s. Sur l'intervalle $[0; 0,005]$, $100\pi t \in [0; \pi/2]$, donc $\cos(100\pi t) \geq 0$ et $u'(t) > 0$: u est strictement croissante sur $[0; 0,005]$.

$u(0) = 2$ et $u(0,005) = 10 - 8e^{-0,01} + 2 \sin(\pi/2) \approx 10 - 7,92 + 2 = 4,08$.

t	0	0,005
u	2	$\nearrow \approx 4,08$

3.a) La valeur $u_0 = 2,2 \text{ V}$ appartient à l'intervalle image $[2; 4,08]$. u est continue et strictement croissante sur $[0; 0,005]$, donc d'après le théorème de la bijection il existe un unique $t_0 \in [0; 0,005]$ tel que $u(t_0) = 2,2$.

3.b) À la calculatrice (mode radian) : $u(0,0003) \approx 2,19 < 2,2$ et $u(0,0004) \approx 2,26 > 2,2$. Donc $0,0003 < t_0 < 0,0004$ (en secondes).

3.c) Pour le technicien : la tension aux bornes du condensateur atteint la valeur consignée de 2,2 V environ 0,3 ms à 0,4 ms après la mise sous tension.

4. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(t) - u(0)}{t} = u'(0) = 16e^0 + 200\pi \cos 0 = 16 + 200\pi \approx 644,3 \text{ V/s}$.

Ce nombre est le taux d'accroissement initial de la tension : la « vitesse » de charge du condensateur à l'instant $t = 0$.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 3,5 pts ; question 4 : 2 pts.

Points de vigilance :

- La calculatrice doit être en mode radian pour évaluer $\sin(100\pi t)$.
- Dans la dérivée, ne pas oublier les coefficients issus de la composition : $(e^{-2t})' = -2e^{-2t}$ et $(\sin(100\pi t))' = 100\pi \cos(100\pi t)$.
- La fonction u n'est pas monotone sur $[0; 0,1]$ à cause de l'oscillation sinusoïdale ; il faut

restreindre l'intervalle (ici $[0; 0,005]$) pour appliquer le théorème de la bijection.

- Au TVI, toujours vérifier et écrire que la valeur cible appartient à l'intervalle image $[u(0); u(0,005)]$.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire 3 : optimisation en atelier

1.a) On découpe un carré de côté x à chaque coin : il faut $x \geq 0$ et $2x \leq 40$ (les deux découpes opposées ne doivent pas se chevaucher), donc $x \in [0; 20]$.

1.b) Après pliage, le bac est un pavé droit de longueur et largeur $40 - 2x$ et de hauteur x :

$$V(x) = x(40 - 2x)^2.$$

En développant : $(40 - 2x)^2 = 1600 - 160x + 4x^2$, donc

$$V(x) = x(4x^2 - 160x + 1600) = 4x^3 - 160x^2 + 1600x.$$

2.a) V est une fonction polynôme : elle est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0; 20]$.

2.b) $V'(x) = 12x^2 - 320x + 1600$. Vérifions la factorisation :

$$12\left(x - \frac{20}{3}\right)(x - 20) = 4(3x - 20)(x - 20) = 4(3x^2 - 80x + 400) = 12x^2 - 320x + 1600. \checkmark$$

2.c) $V'(x)$ est un trinôme de racines $x = \frac{20}{3}$ et $x = 20$, positif à l'extérieur des racines. Sur $[0; 20]$: $V'(x) > 0$ sur $\left[0; \frac{20}{3}\right[$ et $V'(x) < 0$ sur $\left]\frac{20}{3}; 20\right]$. De plus $V(0) = 0$, $V(20) = 0$ et

$$V\left(\frac{20}{3}\right) = \frac{20}{3} \left(40 - \frac{40}{3}\right)^2 = \frac{20}{3} \times \left(\frac{80}{3}\right)^2 = \frac{128000}{27} \approx 4740,7.$$

x	0	$\frac{20}{3}$	20
$V'(x)$		+	-
V	0	$\nearrow \frac{128000}{27}$	$\searrow 0$

3. Le volume est maximal pour $x = \frac{20}{3} \approx 6,67$ cm, et

$$V_{\max} = \frac{128000}{27} \approx 4741 \text{ cm}^3 \quad (\text{soit environ } 4,74 \text{ litres}).$$

4.a) V est continue et strictement croissante sur $\left[0; \frac{20}{3}\right]$, et $1500 \in \left[V(0); V\left(\frac{20}{3}\right)\right] = [0; \approx 4741]$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires (version bijection), il existe une unique valeur $x_0 \in \left]0; \frac{20}{3}\right[$ telle que $V(x_0) = 1500$.

4.b) $V(1) = 1 \times 38^2 = 1444 < 1500$ et $V(1,1) = 1,1 \times 37,8^2 \approx 1571,7 > 1500$. Donc $1,0 < x_0 < 1,1$ (en cm).

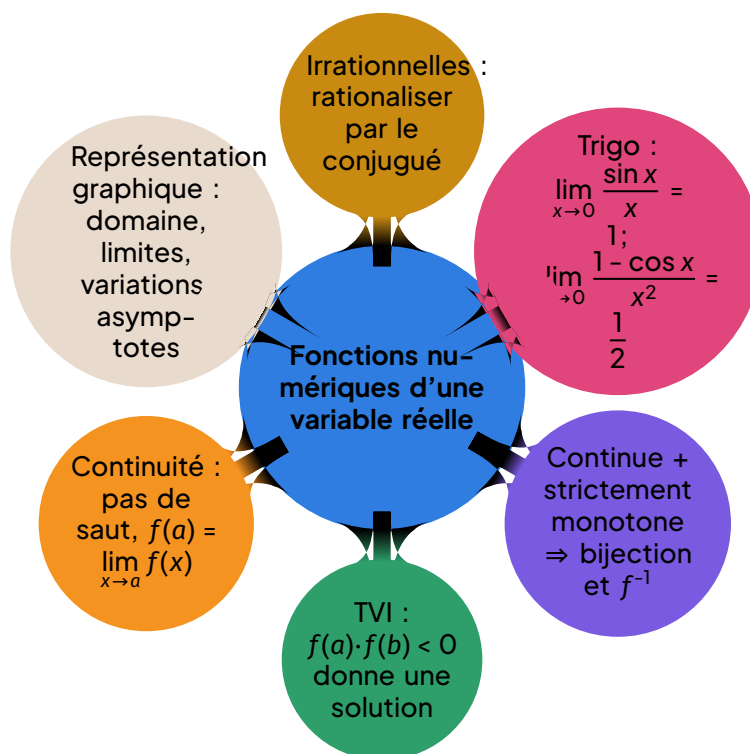
5. Conclusion pour le tôlier : si l'objectif est le volume maximal, il faut découper des carrés de côté $\frac{20}{3} \approx 6,7$ cm, pour obtenir un bac d'environ 4741 cm^3 . Si le client exige exactement 1500 cm^3 , une découpe d'environ 1 cm (entre 1,0 et 1,1 cm) convient ; le bac sera alors très plat, donc moins pratique : sauf contrainte impérative du client, la découpe de 6,7 cm est préférable car elle exploite au mieux la feuille.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 1,5 pt ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 1,5 pt.

Points de vigilance :

- Justifier le domaine $[0 ; 20]$ par une contrainte géométrique ($2x \leq 40$), pas seulement par le calcul.
- Pour vérifier une factorisation, développer et comparer — ne pas l'affirmer sans calcul.
- Au TVI, préciser la continuité et la monotonie de V sur l'intervalle choisi, et vérifier que 1500 appartient à l'intervalle image.
- Bien distinguer les deux questions : le maximum (question 3) et le volume imposé (question 4) ne donnent pas la même découpe.

14 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- f est **continue** en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$; continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point de I (courbe « sans lever le crayon »).
- f est **strictement monotone** sur I si elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur I .
- Si f est continue et strictement monotone sur I , elle réalise une **bijection** de I sur $J = f(I)$; sa **réciproque** f^{-1} est continue, de même sens de variation, et $f^{-1}(f(x)) = x$.

Théorèmes et formules à connaître par cœur

Résultat	Énoncé
Théorème des valeurs intermédiaires	f continue sur $[a; b]$: pour tout k entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a; b]$ avec $f(c) = k$.
Corollaire (bijection)	f continue et strictement monotone sur $[a; b]$, k entre $f(a)$ et $f(b)$: l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution.
Limites trigonométriques	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
Irrationnelles	$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ (multiplier par la quantité conjuguée).
Asymptotes	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$: asymptote horizontale $y = b$; $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$: asymptote verticale $x = a$.

Méthodes express

- **Localiser une solution** de $f(x) = 0$: vérifier la continuité, calculer $f(a)$ et $f(b)$ de signes contraires, conclure par le TVI, puis encadrer par balayage (table de valeurs).
- **Lever une indétermination** « $\infty - \infty$ » avec des racines : multiplier numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée.
- **Lever une indétermination** trigonométrique en 0 : faire apparaître $\frac{\sin u}{u}$ avec $u \rightarrow 0$, ou encadrer avec $-1 \leq \sin x \leq 1$.
- **Étude complète** : domaine $\rightarrow$ limites aux bornes $\rightarrow$ continuité/dérivée $\rightarrow$ tableau de variations $\rightarrow$ asymptotes $\rightarrow$ points remarquables $\rightarrow$ tracé.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais vérifier la continuité d'une fonction en un point (limite = image).
- ☐ Je sais énoncer le théorème des valeurs intermédiaires avec toutes ses hypothèses.
- ☐ Je sais justifier l'existence et l'unicité d'une solution de $f(x) = k$ (continuité + stricte monotonie).
- ☐ Je sais encadrer une solution à 10^{-1} près par balayage.
- ☐ Je connais par cœur $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
- ☐ Je sais utiliser l'encadrement $-1 \leq \cos x \leq 1$ pour les limites en l'infini.
- ☐ Je sais rationaliser $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ grâce à la quantité conjuguée.

- ☐ Je sais déterminer le domaine d'une fonction avec racine carrée (quantité sous la racine ≥ 0).
- ☐ Je sais construire un tableau de variations complet et cohérent avec les limites.
- ☐ Je sais repérer et tracer les asymptotes horizontales et verticales.
- ☐ Je sais relier les courbes de f et de f^{-1} (symétrie par rapport à $y = x$).
- ☐ Je rédige mes justifications en citant les hypothèses avant de conclure.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**